

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA

**DESVENDANDO A INFORMALIDADE NO MERCADO
DE TRABALHO: UMA ANÁLISE REGIONAL E
DINÂMICA DA INFORMALIDADE BRASILEIRA**

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

JULIANA NASCIMENTO MACHADO

BRASÍLIA-DF

2024

JULIANA NASCIMENTO MACHADO

**DESVENDANDO A INFORMALIDADE NO MERCADO
DE TRABALHO: UMA ANÁLISE REGIONAL E
DINÂMICA DA INFORMALIDADE BRASILEIRA**

Dissertação apresentada ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento, área de concentração em Economia, para a obtenção do título de Mestre.

Prof. Dr. Carlos Henrique Leite Corseuil

BRASÍLIA-DF

2024

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA

M149

Machado, Juliana Nascimento

Desvendando a informalidade no mercado de trabalho : uma análise regional e dinâmica da informalidade brasileira / Juliana Nascimento Machado – Brasília : Ipea, 2024.
66 f. : il.

Dissertação (mestrado) – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento, área de concentração em Economia, 2024

Orientação: Dr. Carlos Henrique Leite Corseuil

Inclui Bibliografia.

1. Informalidade. 2. Mercado de Trabalho. 3. Desenvolvimento Socioeconômico. 4. Políticas Públicas. 5. Brasil. I. Corseuil, Carlos Henrique Leite. II. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. III. Título.

CDD 331.12

Ficha catalográfica elaborada por Andréa de Mello Sampaio CRB-1/1650

JULIANA NASCIMENTO MACHADO

**DESVENDANDO A INFORMALIDADE NO MERCADO
DE TRABALHO: UMA ANÁLISE REGIONAL E
DINÂMICA DA INFORMALIDADE BRASILEIRA**

Dissertação apresentada ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento, área de concentração em Economia, para a obtenção do título de Mestre.

Defendida em 10 de setembro de 2024

COMISSÃO JULGADORA

Prof. Dr. Mauro Oddo Nogueira - Ipea

Prof. Dr. Marcos Dantas Hecksher - Ipea

Prof. Dr. Carlos Henrique Leite Corseuil - Ipea

BRASÍLIA-DF

2024

A todos que contribuíram direta e indiretamente para a elaboração desta dissertação.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar minha gratidão ao Rodrigo cuja paciência e apoio foram essenciais para a conclusão desta dissertação. Sua compreensão nos momentos de estresse e sua presença constante ao meu lado foram fundamentais para que eu pudesse seguir em frente.

Agradeço aos meus professores, cujas aulas e conselhos enriqueceram minha formação. Em especial, ao meu orientador, Carlos Henrique Leite Corseuil, expresso meus agradecimentos pela orientação e dedicação ao longo deste processo. Suas valiosas contribuições, críticas construtivas e apoio foram cruciais para o desenvolvimento deste trabalho.

Lista de Símbolos e Abreviaturas

CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

EUA – Estados Unidos da América

FMI – Fundo Monetário Internacional

FPR – Taxa de Falsos Positivos

GDR – Grau de Dispersão Regional

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

IDHMAD – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Ajustado para Desigualdade

MEF – Modelo de Regressão de Efeitos Fixos

MEI – Microempreendedor Individual

OIT – Organização Internacional do Trabalho

PIB – Produto Interno Bruto

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

PNMPO – Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

QDR – Quociente de Diferenciação Regional

SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica

TPR – Taxa de Verdadeiros Positivos

Lista de Figuras

Figura 1- Índice de Desenvolvimento Financeiro	37
Figura 2 - Variação da taxa de informalidade nos 146 estratos da PNAD	50

Lista de Gráficos

Gráfico 1 - Relação entre informalidade e desenvolvimento humano no mundo	9
Gráfico 2- Relação entre informalidade e desenvolvimento humano no Brasil	20
Gráfico 3 - Distribuição dos trabalhadores informais no Brasil	24
Gráfico 4 - Evolução do Produto Interno Bruto e da Taxa selic	46
Gráfico 5- Evolução da Taxa de Informalidade no Brasil (%).....	48

Lista de Tabelas

Tabela 1 – IDH e Taxa de informalidade no mundo	10
Tabela 2 – Taxa de informalidade e componentes do IDH no mundo	11
Tabela 3 - Grau de dispersão regional por grupamento de atividade	19
Tabela 4 -Taxa de informalidade e IDH no Brasil	21
Tabela 5- Taxa de informalidade e componentes do IDH no Brasil	22
Tabela 6 - Regressão Logística com dados do Brasil.....	32
Tabela 7- Probabilidade de ser conta própria sem CNPJ	33
Tabela 8 - Estimativas sobre a taxa de informalidade	41
Tabela 9 - Modelo 1, Hiato estimado na taxa de informalidade (2016 e 2019)	52
Tabela 10 - Contribuição de cada termo do componente explicado no modelo 1 (p.p.).....	52
Tabela 11 - Modelo 2, Hiato estimado na taxa de informalidade (2019 e 2023)	53
Tabela 12- Contribuição de cada termo do componente explicado no modelo 2 (p.p.).....	54
Tabela 13- Modelo regional, Hiato estimado na taxa de informalidade (2016 e 2019)	55
Tabela 14- Contribuição de cada termo do componente explicado no modelo regional (2016 e 2019) (p.p.)	55
Tabela 15- Modelo regional, Hiato estimado na taxa de informalidade (2019 e 2023)	56
Tabela 16 - Contribuição de cada termo do componente explicado no modelo regional (2019 e 2023) (p.p.)	56

Resumo:

A informalidade no mercado de trabalho é um fenômeno global que impacta as dinâmicas socioeconômicas das nações. Uma parcela substancial da força de trabalho mundial opera no setor informal, frequentemente sob condições precárias e sem cobertura assistencial, especialmente em países menos desenvolvidos. A persistência da informalidade, moldada por fatores estruturais e conjunturais, demanda políticas abrangentes para promover a formalização e melhorar as condições de trabalho. Este estudo investiga a informalidade tanto em uma perspectiva global quanto com um foco especial no Brasil, analisando suas causas, determinantes e disparidades regionais. Utilizando modelos econométricos e análises de dados, são exploradas as relações entre a informalidade e indicadores socioeconômicos, ressaltando a necessidade de políticas públicas que promovam a formalização, o desenvolvimento regional e a inclusão social.

Palavras-Chave: informalidade, mercado de trabalho, desenvolvimento socioeconômico, políticas públicas.

Abstract:

Informality in the labor market is a global phenomenon that impacts the socioeconomic dynamics of nations. A substantial portion of the global workforce operates in the informal sector, often under precarious conditions and without social protection, especially in less developed countries. The persistence of informality, shaped by structural and conjunctural factors, demands comprehensive policies to promote formalization and improve working conditions. This study investigates informality from both a global perspective and with a special focus on Brazil, analyzing its causes, determinants, and regional disparities. Using econometric models and data analysis, the relationships between informality and socioeconomic indicators are explored, highlighting the need for public policies that promote formalization, regional development, and social inclusion.

Keywords: informality, labor market, socioeconomic development, public policies.

SUMÁRIO

Lista de Símbolos e Abreviaturas	vii
Lista de Figuras	viii
Lista de Gráficos.....	viii
Lista de Tabelas	viii
Abstract:	x
Introdução.....	1
1. Informalidade e (sub)desenvolvimento.....	3
1.1 Introdução	3
1.2 Referencial Teórico	3
1.3 Metodologia, modelo econométrico e resultados	8
1.4 Conclusão	12
2. Informalidade no mercado de trabalho brasileiro	13
2.1 Introdução.....	13
2.2 Referencial Teórico	13
2.3 Grau de dispersão regional por grupamento de atividade	17
2.4 Metodologia, modelo econométrico e resultados	19
2.5 Conclusão	23
3. O perfil dos trabalhadores informais no Brasil	24
3.1 Introdução.....	24
3.2 Referencial Teórico	24
3.3 Metodologia, modelo econométrico e resultados	29
3.4 Conclusão	34
4. Instituições financeiras e mercado de trabalho informal.....	35
4.1 Introdução.....	35

4.2 Referencial Teórico	35
4.3 Metodologia, modelo econométrico e resultados	39
4.4 Conclusão	43
5. O papel dos ciclos econômicos no ajuste da informalidade brasileira.....	44
5.1 Introdução	44
5.2 Referencial Teórico	44
5.3 Metodologia, modelo econométrico e resultados	49
5.4 Conclusão	57
Considerações Finais	59
Referências Bibliográficas.....	61

Introdução

A informalidade no mercado de trabalho é um fenômeno global que afeta profundamente as dinâmicas socioeconômicas das nações. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Banco Mundial, mais da metade da força de trabalho atua no setor informal, muitas vezes em condições precárias e sem cobertura assistencial. Essas pessoas dependem da renda informal para sustentar suas famílias e sobreviver. Os países menos desenvolvidos, especialmente os localizados no continente africano, concentram as maiores proporções de trabalhadores informais. Esses números destacam a urgência de abordar a informalidade como um desafio central ao desenvolvimento econômico e à justiça social.

Estudos indicam que a persistência da informalidade é influenciada por uma combinação de fatores estruturais e conjunturais, o que exige políticas abrangentes para promover a formalização e melhorar as condições de trabalho globalmente. Este trabalho busca compreender, especialmente no Brasil e em suas regiões, os determinantes da informalidade e sua dinâmica, aspectos essenciais para a formulação de políticas públicas mais eficazes.

Para avançar na discussão sobre a informalidade no mercado de trabalho, o primeiro capítulo aborda a definição do conceito de informalidade e apresenta um panorama geral do tema, destacando possíveis causas e consequências da atividade não formal. Com o auxílio de um modelo econométrico, foi analisada a relação entre a informalidade e o nível de desenvolvimento socioeconômico em âmbito mundial, utilizando a taxa de informalidade e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Adicionalmente, foi testada a relação dos subindicadores do IDH - educação, renda e expectativa de vida - com a proporção de trabalhadores e empresas sem registro.

Apesar de que o Brasil é classificado como um país em desenvolvimento, apresenta uma diversidade histórica, cultural e econômica significativa, existindo grandes variações nos indicadores socioeconômicos entre suas regiões. Isso se reflete no mercado de trabalho, onde há uma considerável diferença na taxa de informalidade entre as Unidades da Federação. O segundo capítulo investiga as razões por trás dessas diferenças regionais na informalidade e analisa as disparidades locais que contribuem para essas desigualdades. A pesquisa inicial utilizou dados do IBGE e do PNUD para avaliar como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Ajustado para Desigualdade (IDHMAD) afeta as taxas de informalidade em todo o Brasil, explorando a influência dos subindicadores de educação, renda e longevidade. Além disso, foi realizada uma análise adicional utilizando os quocientes de diferenciação e a estrutura produtiva regional, revelando que algumas regiões têm maior participação em ocupações informais e setores economicamente menos desenvolvidos, enquanto outras se destacam em atividades que exigem alta qualificação profissional e possuem maior desenvolvimento econômico.

Complementando o capítulo anterior, o terceiro capítulo examina as principais características dos trabalhadores autônomos informais, que constituem uma importante parcela da força de trabalho do país. Utilizando uma regressão logística, foram analisados os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) para identificar os fatores que

influenciam a probabilidade de os trabalhadores atuarem sem registro formal. Ademais, foram verificadas as variações desses determinantes nas cinco regiões do Brasil.

A interação entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento econômico sustentável em economias com alta informalidade é um tema abordado no capítulo 4. Estudos indicam que um sistema financeiro bem-estruturado e acessível pode reduzir a informalidade, oferecendo melhores oportunidades de crédito e estimulando a competição em mercados desafiadores. Contudo, a facilidade de crédito com condições vantajosas pode paradoxalmente perpetuar a informalidade, tornando o empreendedorismo informal uma opção atraente e retardando os esforços de formalização necessários para a sustentabilidade econômica a longo prazo e para a inclusão financeira e social. O Brasil, embora subdesenvolvido, tem um sistema financeiro avançado, porém não tem se mostrado suficiente para atender as empresas e trabalhadores informais, conforme modelo realizado com os dados de microcrédito.

Por fim, no último capítulo, foi realizada uma decomposição da taxa de informalidade brasileira em diferentes períodos da última década para verificar como essa parcela da força de trabalho se comporta em períodos de recessão, crescimento e pandemia. Entre 2014 e 2016, o Brasil enfrentou uma recessão profunda, agravada por instabilidades políticas e fiscais, afetando o emprego e a estrutura do mercado de trabalho. Nos anos seguintes, houve uma modesta recuperação. A partir de 2020, a pandemia de COVID-19 introduziu novos desafios, impactando as taxas de informalidade e alterando as dinâmicas de emprego. Neste capítulo, também foram utilizados modelos econométricos para entender as dinâmicas subjacentes a essas transformações.

1. Informalidade e (sub)desenvolvimento

1.1 Introdução

Estudar a informalidade é crucial para entender os desafios econômicos e sociais enfrentados pelas nações, especialmente aquelas em desenvolvimento. A alta taxa de emprego informal está associada a baixos níveis de proteção social e econômica, o que pode perpetuar ciclos de pobreza e subdesenvolvimento. Este capítulo inicial tem como objetivo analisar a diferença na proporção de trabalhadores informais entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, destacando que os primeiros tendem a ter uma menor parcela de trabalhadores informais, enquanto as nações em desenvolvimento apresentam um grande contingente de ocupados na informalidade.

O elevado número de informais atuando no mercado de trabalho representa um desafio com implicações profundas no desenvolvimento econômico das nações. Países com grandes índices de participação na economia informal muitas vezes enfrentam obstáculos que limitam seu progresso. Isso se manifesta em níveis inferiores de desenvolvimento econômico devido à dependência significativa de mão de obra não registrada, frequentemente remunerada de forma insuficiente e com baixa qualificação. Além disso, o acesso limitado a serviços essenciais, como eletricidade, internet e saneamento básico, também representa um desafio significativo para o desenvolvimento econômico e a informalidade (BANCO MUNDIAL, 2021).

Para investigar a relação entre informalidade e desenvolvimento, foi selecionada uma amostra de 134 países, analisando as taxas de informalidade e os índices de Desenvolvimento Humano. Utilizando um Modelo de Regressão com Dados em Pannel, a análise mostrou que um aumento no IDH está associado a uma redução na taxa de informalidade. Além disso, análises mais detalhadas com os componentes do IDH indicaram que aumentos na escolaridade e na renda podem ser associadas à redução da informalidade, enquanto a expectativa de vida não mostrou relevância estatística. Esses resultados corroboram a literatura existente e sugerem que políticas focadas em educação e distribuição de renda podem colaborar para a formalização do mercado de trabalho e o desenvolvimento econômico.

1.2 Referencial Teórico

A persistente discussão em torno da informalidade no mercado de trabalho transcende fronteiras, sendo um tema de relevância global devido aos seus impactos socioeconômicos e à sua intrincada complexidade. Os dados fornecidos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) evidenciam a extensão desse fenômeno, estimando que mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo estão envolvidas no setor informal, o que representa mais de 60% da força de trabalho global, conforme destacado em seu relatório de 2018. Para economias emergentes e em desenvolvimento, como indicado em um estudo do Banco Mundial (2021), os números referentes à informalidade são ainda mais alarmantes, com uma participação que atinge um terço do Produto Interno Bruto (PIB) e cerca de 70% da população ativa atuando de forma informal. Em algumas regiões, como países da África Subsaariana, a taxa de emprego informal ultrapassa impressionantes 90% do emprego total.

O conceito de informalidade, originado a partir de estudos pioneiros conduzidos pela OIT na década de 1970, evoluiu significativamente ao longo do tempo. A Recomendação da OIT número 204, que aborda a transição da economia informal para a formal, forneceu uma definição de atividade informal da seguinte forma:

... todas as atividades e unidades econômicas que, na lei ou na prática, não estejam cobertas ou estejam insuficientemente cobertas por disposições formais e não cobre as atividades ilícitas, particularmente a prestação de serviços ou a produção, venda ou posse ou uso de bens proibidos por lei, incluindo a produção e o tráfico ilícitos de drogas, a fabricação e tráfico ilícitos de armas de fogo, o tráfico de pessoas, a lavagem de dinheiro, como definido nos tratados internacionais pertinentes. (OIT, 2015, p. 5)

Ainda de acordo com a OIT (2023), a informalidade no mercado de trabalho é categorizada em grupos distintos: empregados informais, empregadores informais, trabalhadores por conta própria e trabalhadores auxiliares familiares. Empregados são considerados informais quando seus empregadores não realizam contribuições para a previdência social em seu nome ou quando esses empregados não têm acesso a benefícios legais, como férias remuneradas ou licença médica. Os empregadores (aqueles que possuem trabalhadores contratados) e trabalhadores por conta própria (aqueles que não possuem trabalhadores contratados) são classificados como informais quando operam unidades econômicas no setor informal, caracterizado por empresas privadas não formalmente constituídas, falta de sistema de contabilidade formal ou ausência de registro junto às autoridades nacionais. Já os trabalhadores familiares são automaticamente considerados empregados informais, independentemente de trabalharem em empresas do setor formal ou informal, devido à ausência de remuneração.

Kon (2016) discorre sobre a natureza fluida da informalidade, considerando-a um conceito cujas fronteiras socioeconômicas são suscetíveis a mudanças constantes, influenciadas por fatores estruturais e conjunturais ao longo do desenvolvimento histórico. As características e as relações de trabalho no setor informal variam não apenas entre diferentes nações, mas também dentro de um mesmo país. A autora destaca que os setores formal e informal não só se complementam, mas também competem entre si, organizando-se de maneira integral, embora o setor informal geralmente se encontre em uma posição subordinada. Esta condição tem se intensificado com o aumento da terceirização. Adicionalmente, ressalta que a informalidade contemporânea decorre das transformações no processo capitalista, e não meramente da disponibilidade de mão de obra excedente. Sendo importante a implementação de políticas e programas que incentivem a formalização.

A não formalização do trabalhador tem múltiplas causas, segundo a OIT (2020). A carência de oportunidades, privação dos direitos trabalhistas, baixa proteção social são mais intensificados na economia informal e em economias em desenvolvimento ou subdesenvolvidas. A informalidade no mercado de trabalho acarreta prejuízos para o governo, trabalhadores e a sociedade em geral. Os trabalhadores informais perdem os benefícios garantidos por lei, como o fundo de garantia, férias, décimo terceiro salário, seguro-desemprego, entre outros. Além disso, enfrentam dificuldades no acesso ao crédito, uma vez que não conseguem comprovar seus rendimentos ou faturamento, e experimentam uma renda instável devido à ausência de um piso salarial pré-definido.

O Estado também sofre consequências negativas, uma vez que a informalidade resulta em redução na arrecadação de impostos devido à evasão fiscal, diminuindo o valor disponível para gastos públicos e afetando a sociedade como um todo. A falta de contribuição para a Previdência Social, além de reduzir a arrecadação, implica em maiores gastos futuros, uma vez que será necessário fornecer benefícios assistenciais aos informais quando não puderem mais trabalhar.

Como argumentado por Bolarinwa e Simatele (2022), a informalidade pode ser tanto causa quanto consequência da pobreza. Em alguns casos, os trabalhadores ingressam no setor informal de maneira involuntária, quando não encontram empregos formais, tornando a informalidade uma medida de último recurso. Em outros cenários, tanto empregadores quanto empregados optam pelo setor informal, seja devido a vantagens econômicas para as empresas ou por se adaptarem melhor às habilidades dos trabalhadores. Nesses contextos, a informalidade pode ser vista como um fator que contribui tanto para a origem quanto para a perpetuação da pobreza.

O emprego informal está ligado à disponibilidade de uma infraestrutura deficiente, o que desencoraja tanto empresas quanto trabalhadores a se formalizarem. A falta de formalização, por sua vez, tende a reduzir a arrecadação de impostos, prejudicando os gastos públicos, criando assim uma relação de causa e efeito (PERRY ET AL., 2007). Em nações menos desenvolvidas, onde o governo local oferece um apoio limitado aos cidadãos, os trabalhadores muitas vezes resistem à formalização, pois acreditam que, ao pagar impostos, não receberão os benefícios correspondentes do governo.

Conforme Ulyssea (2020) apontou, as empresas informais têm geralmente menos funcionários, menor receita, pagam salários mais baixos, são administradas por pessoas com menor nível de escolaridade, contrataram pessoas com qualificação menor e apresentam lucro inferior se comparado com as empresas formais, contribuindo para um menor desenvolvimento local. As empresas escolhem se cumprem ou não as leis e regulamentos institucionais e podem ser divididas em três categorias quando não são formais. A primeira é composta por empresas que têm potencial produtivo, mas, devido aos altos custos, permanecem na informalidade. A segunda, denominada empresas parasitas, é produtiva o bastante para se formalizar, mas opta por não fazê-lo para obter lucros maiores. A última categoria é composta por empresas de baixa habilidade que não produzem o suficiente para serem formais; para elas, a informalidade é uma estratégia de sobrevivência (LA PORTA E SHLIFER, 2014).

Ulyssea (2020) realizou uma pesquisa empregando um estimador de distância mínima simulada para analisar a composição do mercado brasileiro, seguindo a classificação proposta por La Porta e Shleifer (2014). De acordo com o estudo, no Brasil, apenas 9,3% das empresas possuem potencial produtivo, 41,9% são consideradas parasitas, e os 48,8% restantes permanecem na informalidade como uma estratégia de sobrevivência. Esses dados são essenciais para a formulação de políticas públicas mais eficazes, concentrando-se nas empresas parasitas e naquelas que permanecem na informalidade como estratégia de sobrevivência.

Sendo assim, é possível observar que aqueles que se engajam em atividades informais frequentemente se encontram motivados pela necessidade de assegurar sua subsistência. Em contraste, a maior proporção da população economicamente ativa envolvida em ocupações formais direciona seus esforços laborais para a obtenção de remuneração ou lucros, que podem ser

posteriormente alocados no aprimoramento de suas competências profissionais e/ou na expansão de suas empreitadas comerciais.

Segundo Tiriyaki (2008), países com uma economia informal expressiva enfrentam uma série de desafios que podem amplificar a volatilidade nos ciclos econômicos. Isso ocorre porque os trabalhadores e empresas informais têm dificuldades para amortecer as flutuações no fluxo de caixa durante períodos de recessão econômica. Essa volatilidade é resultado de várias razões interconectadas. O Capítulo 5 detalhará as reações dos informais durante períodos de crise econômica, como as vivenciadas na última década no país.

Os informais muitas vezes possuem acesso limitado a serviços financeiros e têm dificuldades em obter empréstimos ou crédito para enfrentar crises econômicas. Isso ocorre porque a capacidade de contratar empréstimos geralmente está ligada ao patrimônio líquido, que é substancialmente menor para os trabalhadores informais. Eles também carecem de garantias tangíveis para oferecer às instituições financeiras como colateral, o que torna a obtenção de financiamento ainda mais desafiadora. No Capítulo 4, discutirei o acesso ao crédito pelos trabalhadores informais.

Consequentemente, os trabalhadores informais tendem a operar em condições subótimas em termos de produtividade. A falta de recursos para investir em equipamentos melhores, treinamento e expansão de negócios limita sua capacidade de melhorar a eficiência e a qualidade de seus serviços ou produtos. Isso não apenas prejudica sua própria renda e qualidade de vida, mas também torna a economia como um todo menos resiliente a choques econômicos, já que a informalidade diminui a capacidade de absorver e mitigar as flutuações no fluxo de caixa.

A curto prazo, o setor informal pode atenuar as quedas no emprego e na renda do setor formal causadas por uma recessão, visto que muitos trabalhadores demitidos podem fazer a transição para o setor informal, a longo prazo pode se transformar em uma armadilha de pobreza e subdesenvolvimento. Isso se deve ao fato de que, durante períodos de crescimento econômico, um obstáculo significativo para a formalização dos trabalhadores informais é a produtividade. Os trabalhadores informais tendem a ser menos produtivos devido a níveis mais baixos de educação e à utilização de sistemas de informação obsoletos.

De acordo com Baltar e Manzano (2020), nos momentos de baixa atividade das economias centrais, torna-se evidente o subdesenvolvimento das economias periféricas. Uma das principais expressões desse subdesenvolvimento consiste na presença de um excedente de população que não encontra ocupação formal nas atividades econômicas da nação subdesenvolvida, gerando informalização e subutilização da mão de obra e, consequentemente, em uma parcela da população sem acesso a renda para adquirir bens e serviços.

A informalidade representa um obstáculo significativo para o desenvolvimento em nações menos desenvolvidas, como observado pelo Banco Mundial (2021). Países com uma grande parcela da população ocupada no setor informal tendem a apresentar uma menor renda per capita, maior incidência de pobreza, menor desenvolvimento financeiro, subemprego e um crescimento mais fraco da produção, do investimento e da produtividade. Além disso, a informalidade está associada a uma maior desigualdade de renda e aumento da pobreza.

O mundo é extremamente desigual. Nos países desenvolvidos, há eletricidade, saneamento básico, acesso a uma educação de boa qualidade, transporte público e outros serviços disponibilizados pelos governos locais. Esses governos, geralmente eleitos, estabelecem ordem e leis para seus habitantes. Por outro lado, muitos países pobres carecem de diversos desses benefícios, impondo uma série de dificuldades à população local. De acordo com Acemoglu e Robinson (2022), muitas nações não conseguem se desenvolver devido às instituições econômicas extrativistas que prejudicam o crescimento econômico. Para o desenvolvimento econômico, são necessárias instituições políticas e econômicas inclusivas que protejam os direitos de propriedade e incentivem investimentos e inovações.

A proteção dos direitos de propriedade e os investimentos governamentais são cruciais para que as empresas se sintam seguras para se formalizar e expandir. Sem essa segurança, os empresários hesitam em investir, temendo que suas conquistas possam ser expropriadas ou que não tenham respaldo legal para seus negócios. Além disso, instituições inclusivas promovem uma distribuição mais equitativa de oportunidades, permitindo que mais indivíduos participem ativamente da economia. Esse ambiente propício ao crescimento econômico favorece a inovação e o empreendedorismo, elementos essenciais para o desenvolvimento sustentável. Portanto, a criação de um arcabouço institucional que favoreça a inclusão e proteja os direitos de propriedade é fundamental para superar os obstáculos impostos pelas instituições extrativistas.

A literatura econômica divide as nações entre desenvolvidas e subdesenvolvidas. De acordo com Todaro (2020) o termo desenvolvimento era vinculado com o crescimento sustentando da renda per capita, possibilitando que a produção superasse o crescimento populacional. No entanto, após as duas Guerras Mundiais, muitas nações em desenvolvimento mantiveram o seu padrão de vida, embora registrassem crescimento sustentando, o que indicava que a definição inicial estava equivocada. Na década de 1970, Todaro (2020, p. 17) publicou um novo conceito multidimensional: “o desenvolvimento econômico passou a ser redefinido em termos de redução ou eliminação da pobreza, da desigualdade e do desemprego no contexto de uma economia em crescimento.”

Para Furtado (2009), o Brasil é um caso mais complexo de subdesenvolvimento. Para ele, a afirmação de que o subdesenvolvimento não é uma etapa necessária na formação das economias capitalistas modernas sugere que é, de fato, um processo particular resultante da inserção de empresas capitalistas modernas em estruturas arcaicas. Esse fenômeno de subdesenvolvimento pode se manifestar de várias maneiras e em diferentes estágios. Um exemplo simples ocorre quando empresas estrangeiras que produzem mercadorias de exportação coexistem com uma economia de subsistência, e essa coexistência pode persistir em equilíbrio estático por longos períodos.

No entanto, um exemplo mais complexo, como o presente na economia brasileira, envolve três setores distintos: um focado principalmente na subsistência, outro orientado principalmente para a exportação e um terceiro que constitui um núcleo industrial diversificado, conectado ao mercado interno e capaz de produzir parte dos bens de capital necessários. No capítulo 2, será explorada a relação entre os diferentes níveis de desenvolvimento entre as unidades federativas brasileira e a taxa de informalidade.

Na visão desenvolvimentista, a informalidade é um subproduto do desenvolvimento, portanto, quando a economia se torna mais desenvolvida a informalidade deveria cair (La Porta e Shleifer, 2014). Outra visão, a jurídica, preconiza que a informalidade é gerada pelos altos custos de transação, como alta carga tributária, rigidez no mercado de trabalho e excesso de regulamentação (Perry et al. 2007). Por último, a visão estruturalista atribui a abertura comercial como causador da informalidade, pois o aumento da competitividade entre as empresas força a redução de custos, incentivando a contratação de empresas e trabalhadores informais (Castells e Portes, 1989).

Embora existam visões distintas sobre a causalidade da informalidade, alguns artigos mostram que mais de uma visão pode coexistir. Por exemplo, Salinas et al. (2023) demonstrou em seu estudo com uma amostra de 133 países que no longo prazo existe uma associação negativa entre o tamanho da economia informal e três componentes, o PIB per capita, qualidade institucional e abertura comercial. O artigo aponta evidências que o subdesenvolvimento e os altos custos de transação incentivam a informalidade, e ao contrário da visão estruturalista, uma maior abertura comercial favorece a queda da informalidade.

Segundo o estudo do Banco Mundial (2021), a abertura comercial seguida por reformas políticas, como flexibilização da regulamentação do mercado de trabalho e redes de segurança social bem projetadas, poderá reduzir a informalidade. Como já discutido anteriormente, a alta proporção de trabalhadores informais apresenta uma série de desafios complexos e multifacetados para as nações. Essa realidade requer uma análise aprofundada das causas subjacentes que levam os trabalhadores e empresas a aderirem à informalidade antes de se aventurar em qualquer iniciativa de reforma ou política pública destinada a abordar esse problema premente.

Entender esses fatores é crucial, pois somente com um diagnóstico preciso das razões pelas quais tantas pessoas estão na informalidade é possível desenvolver estratégias eficazes de combate a esse fenômeno. No entanto, é importante ressaltar que as causas da informalidade são um campo de estudo amplamente debatido e que divide a opinião de estudiosos e especialistas em economia e política pública.

1.3 Metodologia, modelo econométrico e resultados

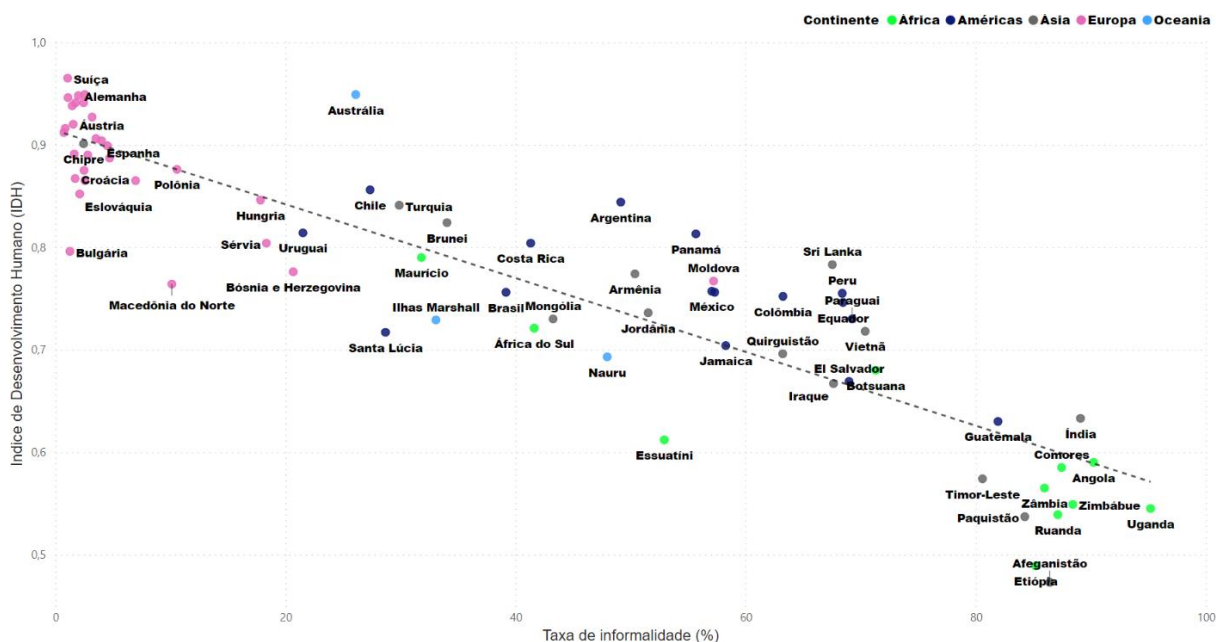
Com o intuito de investigar a relação entre a informalidade e o subdesenvolvimento, uma amostra de 134 países foi selecionada. Para esse estudo, foram consideradas as taxas de informalidade fornecidas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), e os índices de Desenvolvimento Humano (IDH), calculados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O IDH, instituído em 1990, surgiu como uma alternativa às métricas tradicionais de bem-estar social e crescimento econômico.

O IDH é o Indicador de Desenvolvimento Humano que avalia três principais dimensões: saúde (representada pela expectativa de vida), educação (medida pela média de anos de educação entre adultos e a expectativa de anos de escolaridade das crianças) e renda (expressa pela Renda Nacional Bruta per capita).

A análise comparativa entre a taxa de informalidade e o IDH revelou uma correlação negativa, registrando um coeficiente de -0,89. Isso indica que à medida que o IDH aumenta, a taxa de informalidade tende a diminuir, sugerindo uma relação inversa entre esses dois indicadores, conforme ilustrado no Gráfico 1. Nota-se que os países europeus apresentam alto IDH e baixa taxa de informalidade, enquanto os países africanos e alguns asiáticos possuem as maiores taxas de informalidade e os menores IDHs.

Entretanto, é crucial observar que a existência de correlação entre variáveis não implica, necessariamente, em relação causal. Nesse contexto, com o propósito de examinar a associação entre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a informalidade, recorreu-se à construção de um painel de dados. O emprego do Modelo de Regressão com Dados em Painel se destina à análise abrangente de todos os entes da amostra, que, no caso deste modelo, correspondem às nações, ao longo de múltiplos períodos temporais, o que possibilita investigar a associação entre as variáveis ao longo do tempo.

Gráfico 1 - Relação entre informalidade e desenvolvimento humano no mundo



Fonte: OIT e PNUD, dados de 2021.

Conforme destacado por Gujarati (2019), a análise de dados em painel oferece uma série de vantagens em comparação com as abordagens que utilizam dados de corte transversal (múltiplas unidades em um único ponto no tempo) e séries temporais (uma única unidade ao longo do tempo). Essas vantagens se traduzem em dados mais informativos, maior variabilidade, menor colinearidade entre variáveis, maior grau de liberdade e maior eficiência na análise.

Uma das principais virtudes da análise em painel reside na sua capacidade de levar em consideração a heterogeneidade entre os indivíduos, no modelo representado por países. Ela atua como um elo entre as séries temporais de dados de corte transversal, permitindo a exploração da dinâmica das mudanças ao analisar observações repetidas em diferentes períodos. Isso, por sua vez,

capacita a detecção e medição de efeitos de maneira mais precisa e robusta em comparação com as abordagens de corte transversal ou séries temporais isoladamente.

Dentre os modelos de regressão com dados em painel, foi escolhido o modelo de Regressão de Efeitos Fixos (MEF), que é uma abordagem analítica que se fundamenta na premissa de que o intercepto (a constante) associado a cada país é exclusivo e distinto em relação aos interceptos dos demais países, mas, crucialmente, permanece constante e invariável ao longo do tempo. Em outras palavras, o MEF reconhece que cada país possui um ponto de partida único, uma característica constante que é intrínseca a ele e que não sofre variações ao longo das observações temporais, mesmo que haja variações nas demais variáveis independentes.

A equação do método de efeitos fixos pode ser descrita como:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + c_i + \varepsilon_{it}$$

Onde:

$$i = 1 \dots N; \quad t = 2010, \dots, 2022$$

c_i = componente fixo do termo de erro ε_{it} = componente aleatório do termo de erro

Primeiramente, foi realizado um painel com Y representando a taxa de informalidade e apenas uma variável independente (x), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Conforme a Tabela 1, a interpretação do coeficiente do modelo indica que uma variação positiva de 0,1 no IDH está associada a uma redução de 6,2 pontos percentuais (p.p.) na taxa de informalidade. É importante ressaltar que todos os países apresentaram significância estatística no modelo.

Tabela 1 – IDH e Taxa de informalidade no mundo

Variável dependente:		Variável dependente:	
Taxa de informalidade		IDH	
Efeitos fixos		Efeitos fixos	
IDH	-61,752*** (7,706)	Taxa de informalidade	-0,00124*** (0,00015)
Observações	907	Observações	907
Estatística F	64,214	Estatística F	64,214
R ²	0,076792	R ²	0,076792
Significância:	*** p<0,001	Significância:	*** p<0,001

Conforme mencionado por Bolarinwa e Simatele (2022), a pobreza e a informalidade se alimentam mutuamente, tornando difícil separar causa e consequência, especialmente em países de baixa renda. Portanto, é necessário abordar esses temas simultaneamente. Por isso, também foi executada um Painel de Efeitos Fixos, alterando o IDH para ser a variável dependente e a taxa de informalidade como a variável independente. Os resultados também indicam uma relação negativa entre os indicadores. Ambos os resultados dos modelos fornecem evidências de que, em grande

parte, países com maiores índices de desenvolvimento humano tendem a ter níveis mais baixos de informalidade no mercado de trabalho, e vice-versa. Isso representa um passo importante na compreensão dessa relação e é consistente com a maior parte da literatura.

Adicionalmente, foi elaborado um novo painel com Efeitos Fixos tendo a taxa de informalidade como variável dependente e os componentes do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) como variáveis independentes, com a finalidade de verificar quais componentes exercem um maior impacto sobre a informalidade. Conforme apresentado na Tabela 2, pode-se inferir que para cada ano adicional na média de anos de estudo, a taxa de informalidade diminui em 1,126 pontos percentuais. Em relação à variável de expectativa de anos de estudo, cada ano adicional na expectativa resulta em uma redução de 0,516 pontos percentuais na informalidade.

Esses resultados indicam que as variáveis relacionadas à escolaridade são de grande importância ao estudar a informalidade dentro de uma nação. Estudos, como os de Ulyssea, Bobba e Gadenne (2023), mostram que o aumento nos níveis de escolaridade contribui para a redução da informalidade, elevando a produtividade e motivando a formalização das empresas. Assim, políticas que incentivam a educação são essenciais para promover a formalização do mercado de trabalho e o desenvolvimento econômico.

A Renda Nacional Bruta per capita também apresenta uma relação inversa com a taxa de informalidade, embora os valores não sejam muito expressivos. Para cada aumento de 100 dólares na Renda Nacional Bruta per capita, espera-se que a taxa de informalidade diminua em 0,01 pontos percentuais, assumindo que todas as outras variáveis permaneçam constantes. Esse resultado pode ser decorrente da má distribuição de renda dentro dos países em desenvolvimento, resultante da alta concentração de recursos em uma pequena parcela da população, o que pode distorcer os efeitos reais da renda per capita sobre a taxa de informalidade.

Tabela 2 – Taxa de informalidade e componentes do IDH no mundo

Variável dependente:	
Taxa de informalidade	
	Efeitos fixos
Média de anos de educação (anos)	-1,126 *** (0,303)
Expectativa de anos de escolaridade (anos)	-0,516 * (0,2170)
Expectativa de vida ao nascer (anos)	0,058 (0,1230)
Renda Nacional Bruta per capita (dólares)	-0,0001 ** (0,0000)
Observações	907
Estatística F	14,0154
R ²	0,067948

Significância: *** p<0,001, **p<0,01, *p<0,05

A única variável sem significância estatística foi a expectativa de vida ao nascer, indicando que essa variável não é um preditor significativo da taxa de informalidade. Esse componente é um indicativo da saúde no país. O aumento nas campanhas de vacinação, programas de nutrição e de prevenção de doenças tem melhorado essa taxa em todo o planeta. Assim, países com elevado contingente de trabalhadores informais e com baixo desenvolvimento, tem melhorado a expectativa de vida. Conforme estudo de Tameko e Ningaye (2023), a África Subsaariana apresentou uma recuperação significativa na expectativa de vida entre 1960 e 2019, devido à implementação de políticas antimaláricas após 2003.

1.4 Conclusão

A discussão sobre a informalidade no mercado de trabalho, embora complexa, é crucial para a formulação de políticas econômicas eficazes. Os dados apresentados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Banco Mundial demonstram a magnitude desse fenômeno, destacando que uma parcela significativa da população global opera no setor informal. A informalidade, além de limitar o desenvolvimento econômico, cria um ambiente de insegurança para trabalhadores e empresas, que operam sem os benefícios e proteções legais garantidos pelo setor formal. A análise de estudiosos como Acemoglu e Robinson reforça a importância de instituições políticas e econômicas inclusivas para a promoção do desenvolvimento sustentável.

A informalidade representa um desafio que exige uma abordagem integrada para sua mitigação. A implementação de políticas públicas que incentivem a formalização e a proteção dos direitos de propriedade é essencial para criar um ambiente seguro para investimentos e inovação. Além disso, a flexibilização das regulamentações, facilitação do acesso ao crédito, e a criação de redes de segurança social podem facilitar a transição do setor informal para o formal. Ao compreender as causas subjacentes da informalidade e promover um arcabouço institucional inclusivo, é possível não apenas reduzir a informalidade, mas também fomentar um desenvolvimento econômico mais equitativo e sustentável.

Ao analisar a relação entre a informalidade e o subdesenvolvimento foi revelado uma relação inversa entre a taxa de informalidade e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Isso sugere que, à medida que o IDH aumenta, a taxa de informalidade tende a diminuir. Adicionalmente, a decomposição do IDH mostrou que variáveis relacionadas à escolaridade, como a média de anos de estudo, têm um impacto na redução da informalidade. Esses achados reforçam a importância de políticas públicas focadas em educação e desenvolvimento humano juntamente com ações de inclusão e crescimento para combater a informalidade e promover um crescimento econômico mais inclusivo e sustentável.

2. Informalidade no mercado de trabalho brasileiro

2.1 Introdução

O Brasil é um país de dimensões continentais, com formações históricas, culturais e econômicas heterogêneas, por isso, existem regiões com melhores indicadores socioeconômicos do que outras. O país tem regiões com perfis econômicos distintos e isso é refletido no mercado de trabalho, há uma grande diferença na taxa de informalidade entre as Unidades da Federação. Os estados do Norte e Nordeste detêm as taxas mais altas e o Sul e Sudeste possuem uma participação menor dos trabalhadores ocupados no setor informal. O objetivo deste capítulo é investigar os motivos que levam a essa distinção na informalidade entre as regiões e analisar as disparidades locais que contribuem para explicar essa desigualdade nas taxas de informalidade.

Para entender melhor os fatores que influenciam a informalidade no mercado de trabalho brasileiro, este estudo examinou a relação entre desenvolvimento econômico e taxa de informalidade. Utilizando dados do IBGE e do PNUD, a pesquisa avaliou como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Ajustado para Desigualdade (IDHMAD) impacta as taxas de informalidade em todas as unidades federativas do Brasil. Além disso, foram analisados os subindicadores do IDHMAD — educação, renda e longevidade — para explorar como cada um desses componentes influencia a prevalência de atividades informais nas diferentes regiões do país.

Uma análise adicional foi realizada utilizando os quocientes de diferenciação e a estrutura produtiva regional para examinar como as diferentes regiões se comparam à média nacional em termos de suas estruturas produtivas. O Quociente de Diferenciação Regional (QDR_{ij}) e o Grau de Dispersão Regional (GDR) indicam que as regiões Norte e Nordeste têm uma maior participação em setores economicamente menos desenvolvidos. Em contraste, as regiões Sul e Sudeste se destacam em atividades que exigem alta qualificação profissional e possuem um desenvolvimento econômico mais avançado.

2.2 Referencial Teórico

A quantidade de pessoas que são consideradas ocupadas no mercado de trabalho brasileiro ultrapassa os 100 milhões, em torno de 39,1% destes trabalhadores são informais¹. O Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE) considera como informais indivíduos que não têm carteira assinada, sejam eles trabalhadores do setor privado ou trabalhadores domésticos, trabalhadores por conta própria e empregadores, ambos sem CNPJ, além dos trabalhadores sem remuneração.

No grande contingente de trabalhadores informais, ainda não estão contabilizados aqueles que se encontram na "seminformalidade". Conforme Nogueira (2019), este termo se refere a indivíduos ou empresas que, apesar de estarem formalmente constituídos - com carteira assinada ou CNPJ - realizam parte de suas atividades na informalidade. Muitas empresas formalmente estabelecidas frequentemente operam parcialmente fora da legalidade, não registrando todas as transações financeiras e pagando aos trabalhadores valores superiores aos declarados em seus

¹ Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) referente ao 4º trimestre de 2023.

registros contábeis para evitar a carga tributária. Isso resulta em práticas como o "caixa 2", onde parte das operações ocorre sem a emissão de notas fiscais, e a remuneração "por fora", com comissões e outros pagamentos não registrados oficialmente. Pequenas e microempresas, devido à sua gestão frequentemente mais rudimentar, são particularmente suscetíveis a essas práticas, recorrendo a métodos informais de controle financeiro. Além disso, o Microempreendedor Individual (MEI) foi uma figura criada para formalizar pequenos negócios, mas, frequentemente, essa formalização é apenas parcial, já que muitos desses empreendedores ainda operam sem todas as licenças e registros necessários.

O Brasil, categorizado como uma nação em desenvolvimento, apresenta uma taxa de informalidade mediana entre as nações. No entanto, as disparidades regionais acentuadas no país, moldadas por fatores históricos e econômicos, se manifestam no mercado de trabalho. Estados situados em regiões menos desenvolvidas, como o Maranhão (57,8%) e o Pará (57,4%), registram taxas significativamente mais elevadas de informalidade, enquanto regiões mais prósperas, como Santa Catarina (27,6%) e Distrito Federal (30,4%), apresentam índices mais baixos, mas ainda distantes das nações desenvolvidas.

Neste contexto, Kaldor (2013) tentou identificar os motivos de diferentes regiões crescendo em ritmos desiguais, com algumas regiões se desenvolvendo relativamente rápido e outras tendendo a ficar para trás. Esse fenômeno pode ocorrer tanto dentro de um país quanto na comparação entre diferentes nações. O autor acredita que isso ocorre tendo em vista as vantagens cumulativas que decorrem do crescimento da própria indústria. O crescimento produtivo do setor manufatureiro induz a produtividade desse setor através dos retornos crescentes de escala. Diferenças em produtividade, não totalmente compensadas por aumentos salariais, levam a uma redução dos custos de produção relativos em áreas de rápido crescimento, ampliando sua vantagem competitiva. Concomitantemente, isso induz a transferência de trabalho do setor não manufatureiro para o setor manufatureiro, o que implica crescimento da produtividade da economia. Consequentemente, a competitividade das exportações ampliará. Por fim, o aumento das exportações aumenta a produção do setor manufatureiro, fechando o círculo virtuoso e gerando um processo de causação cumulativa.

De acordo com Kon (2016), as disparidades no desenvolvimento regional têm impactos significativos no mercado de trabalho. O conceito de atrito espacial, calculado a partir dos custos de transporte, restringe a capacidade competitiva das empresas localizadas em regiões mais afastadas em comparação àquelas situadas em áreas mais centrais e mais bem localizadas. Esse fenômeno resulta em um desenvolvimento econômico desigual, uma vez que a falta de integração entre as regiões aumenta os custos de transporte, impondo barreiras consideráveis devido à distância geográfica.

Segundo Gaspar (2020), Paul Krugman foi um autor influente que ofereceu uma visão contemporânea sobre comércio, localização de pessoas e empresas em um espaço geográfico. O modelo Centro-Periferia de Krugman, que tem como foco a economia de escala, explica a concentração desproporcional de empresas em grandes mercados devido às economias de escala e aos retornos crescentes associados ao transporte. Este modelo é fundamentado em elementos como concorrência monopolística, retornos crescentes e preferência pela diversidade, além de incorporar

a migração livre de trabalhadores qualificados e destacar os custos de transporte. Krugman analisa como a população e a atividade econômica são distribuídas entre duas regiões, questionando se haverá uma concentração da produção em uma única região ou uma divisão entre um centro industrializado e uma periferia agrícola.

Krugman propõe que empresas e trabalhadores são atraídos para áreas onde podem reduzir os custos de transporte (força centrípeta), enquanto a dispersão populacional é influenciada pela proximidade a recursos naturais (força centrífuga). A migração de trabalhadores impacta o bem-estar geral, alterando a atratividade das regiões de origem e destino, com os trabalhadores não considerando essas externalidades em suas decisões. Há dois fatores de produção: um imóvel regionalmente, usado no setor agrícola, e outro móvel, usado no setor industrial. Consequentemente, um processo cumulativo promove a aglomeração industrial em uma região, que atrai mais indústrias à medida que cresce, devido ao aumento do mercado local (efeito do mercado interno).

Dessa forma, as teorias de desenvolvimento regional discutidas destacam a complexidade das dinâmicas econômicas que influenciam o crescimento desigual entre diferentes regiões. A análise de Kaldor sobre as vantagens cumulativas do setor manufatureiro, combinada com a visão de Kon sobre os impactos do atrito espacial nos custos de transporte, revela como fatores econômicos e geográficos interagem para moldar os padrões de desenvolvimento. Complementando essas perspectivas, o modelo Centro-Periferia de Krugman oferece uma explicação abrangente para a concentração econômica em grandes mercados e os efeitos da migração laboral. Juntas, essas teorias fornecem um entendimento dos mecanismos que perpetuam as disparidades regionais, sublinhando a importância de políticas públicas direcionadas à melhoria da infraestrutura, redução dos custos de transporte e promoção de um ambiente favorável ao crescimento equilibrado entre regiões.

No caso brasileiro, diversos autores atribuem as desigualdades regionais ao desenvolvimento da industrialização focalizada. De acordo com Cano (2007), as diretrizes que determinam a intensificação da concentração industrial no Brasil em nível regional têm origem na "crise de 1929". Esse processo decorreu essencialmente do deslocamento do centro dinâmico da economia nacional, quando o padrão de acumulação de capital passou a favorecer a indústria. O movimento iniciado na década de 1920, pelo qual a indústria de São Paulo começou a consolidar sua posição no mercado nacional, foi significativamente reforçado. Simultaneamente, a fraca dinâmica das economias periféricas nacionais, que experimentaram um menor desenvolvimento capitalista, impediu uma expansão industrial mais robusta nessas regiões.

De forma complementar, Furtado (2003) afirmou que o processo de industrialização se iniciou em quase todas as regiões do Brasil no mesmo período. Em 1910, por exemplo, o Nordeste possuía uma quantidade de operários semelhante à de São Paulo. No entanto, a partir de 1929, houve uma concentração industrial em São Paulo, resultando em um significativo aumento da renda per capita e da população na região. Em 1955, a renda per capita de São Paulo era 4,7 vezes maior que a do Nordeste.

Em sua obra "Desenvolvimento e Subdesenvolvimento", Furtado (2016) afirma que a economia cafeeira era altamente consumidora de mão-de-obra desde a década de 1870. Com a

vinda dos imigrantes europeus, os salários pagos deveriam ser suficientes para atrair esses novos trabalhadores. A maior circulação de dinheiro gerou um mercado consumidor amplo e concentrado geograficamente, proporcionando um desenvolvimento industrial em São Paulo. A Grande Depressão da década de 1930 deu um impulso adicional à indústria, uma vez que a desvalorização da moeda local, com o objetivo de proteger os exportadores de matérias-primas e produtos agrícolas, garantiu a renda dos trabalhadores e favoreceu os produtos brasileiros de uma indústria ainda incipiente. Todos esses fatores melhoraram a produtividade, iniciando o processo de acumulação de capital e a criação de um mercado interno. A indústria brasileira cresceu 50% entre 1929 e 1937, a produção primária aumentou 40% e a renda nacional cresceu 20%, proporcionando uma elevação na renda per capita de 7%.

Kon (2016) argumenta que as migrações resultam em uma seletividade educacional, onde os migrantes geralmente possuem um nível educacional superior em comparação com os residentes da região de origem, mas inferior ao da população da região de destino. Esse movimento migratório altera a oferta de trabalho, provocando uma reestruturação regional na força de trabalho e, consequentemente, impactando o desenvolvimento econômico espacial.

Furtado (2016) sustentava a opinião de que a fragilidade da indústria local no Nordeste estava diretamente ligada às exportações de produtos primários, o que, segundo ele, contribuía para o atraso na região. Ele também argumentava que o desenvolvimento no Norte apresentava atraso se comparado com o centro-sul brasileiro devido à concentração de renda, à falta de investimentos e à exploração predatória dos recursos naturais.

Conforme explanado por diversos autores, a economia regional brasileira apresentou desenvolvimentos diferentes historicamente, enquanto no Sudeste e Sul ocorreu uma reorganização da estrutura social e produtiva gerando uma nova área dinâmica, no Norte e Nordeste houve a permanência de produtos primários anteriormente predominantes. Segundo Mendes e Matteo (2011, pg. 266):

Os elementos analíticos principais da abordagem estruturalista cepalina (modelo estrutural de dois setores: industrial e primário-exportador, com trabalho excedente) são ampliados e incorporados à análise regional brasileira. Os trabalhos de Furtado revelam que o Nordeste (mas também o Norte e o Centro-Oeste) era uma região estruturalmente subdesenvolvida dentro de um país estruturalmente subdesenvolvido. Em particular, a oferta elástica de mão de obra combinada com o monopólio (concentração) do fator terra e o baixo nível de progresso tecnológico perfaziam os fatores principais da desigualdade regional brasileira.

Diferente das regiões Norte e Nordeste, a região Centro-Oeste conseguiu um avanço significativo em sua economia entre 2002 e 2021. Impulsionada por um crescimento de 147,1% na agropecuária durante o mesmo período, a região registrou um aumento de 1,7 pontos percentuais na participação do PIB Nacional. Segundo Andrade Filho (2023), a região tem passado por transformações socioeconômicas e ambientais, impulsionadas pela implementação de políticas públicas estruturantes em função da expansão do processo produtivo agroexportador mecanizado. No entanto, ainda há necessidade de melhorias na qualidade de vida e na redução da concentração de renda local.

Apesar de inúmeros programas governamentais, as desigualdades de renda ainda persistem em nosso país, especialmente entre as regiões Norte e Nordeste em comparação com as regiões Sul e Sudeste. Segundo Nery (2024, pg.17-18):

Temos toda a riqueza e toda a pobreza do mundo no Brasil. Esse é o tamanho de nossa desigualdade. Nossos ricos ombreiam com ricos americanos, chineses ou franceses. E nossos miseráveis pareiam com pobres congoleses, indianos ou uzbeques. Como explica Branko Milanovic, um dos principais especialistas mundiais em desigualdade, o Brasil sintetiza a própria desigualdade que existe no mundo. [...] Entre 1926 e 2013, a fração recebida pelo 1% mais rico foi superior a 20% de toda renda nacional. Quer dizer, de cada cinco reais gerados pela sociedade, ao menos um real vai só para este 1%.

Embora haja divergência de pensamentos com relação à origem do menor desenvolvimento socioeconômico do Norte e Nordeste em relação as demais regiões, objetivo principal é analisar o como a persistência dessa desigualdade é refletida no mercado de trabalho, especialmente o informal.

2.3 Grau de dispersão regional por grupamento de atividade

Como já observado, as regiões e estados brasileiros apresentam níveis de desenvolvimento bastante distintos. Para analisar como essas diferenças se refletem na dinâmica do mercado de trabalho regional, foram calculados os quocientes de diferenciação e a estrutura produtiva regional utilizando os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) referentes ao 1º trimestre dos anos 2012, 2018 e 2024. Segundo Kon (2016), esses indicadores são essenciais para examinar as diversas estruturas produtivas existentes no país. Eles quantificam a dispersão regional comparando cada região à média nacional. O Quociente de Diferenciação Regional foi determinado da seguinte maneira:

$$QDR_{ij} = \frac{X_{ij} / X_j}{X_i / X}$$

Onde:

X_{ij} = Ocupados no grupamento de atividade i e região j ;

X_j = Ocupados na região j ;

X_i = Ocupados no Brasil no grupamento de atividade i ;

X = Ocupados no Brasil;

i = Posição no grupamento de atividade no trabalho principal;

j = Regiões.

O Quociente de Diferenciação Regional (QDR_{ij}) é uma ferramenta essencial para avaliar a representatividade de diferentes setores ocupacionais em regiões específicas, em comparação com o cenário nacional. A interpretação do QDR_{ij} é baseada nos seguintes critérios:

Quando o QDR_{ij} é menor que 1 isso indica que a categoria ocupacional ou setor i é menos representativa na região j do que no conjunto do país. Em outras palavras, essa categoria ou setor

tem uma presença proporcionalmente menor na região j em relação à média nacional. Por outro lado, se o QDR_{ij} é maior que 1, significa que o setor i é mais representativa na região j em comparação com a sua representatividade no contexto nacional. Isso sugere que esse setor tem uma presença proporcionalmente maior na região j do que a média observada em todo o país. Dessa forma, o QDR_{ij} permite identificar setores têm maior ou menor destaque em cada região, fornecendo percepções valiosas sobre as diferenças estruturais no mercado de trabalho regional.

Já o grau de dispersão regional, mede o grau de afastamento regional em relação à média nacional e é calculado da seguinte fórmula:

$$GDR_{ij} = [QDR_{ij} - 1]$$

Portanto, um GDR positivo indica que a posição na categoria de emprego no trabalho principal i é mais representativa na região j em comparação com a representatividade dessa posição no cenário nacional. Em contrapartida, um GDR negativo sugere que a posição na categoria de emprego no trabalho principal i é menos representativa na região j , quando comparada à sua representatividade no contexto nacional.

Ao analisar os dados da Tabela 3, é possível verificar que nos setores de Administração Pública, Defesa, Seguridade Social, Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais; Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura; e Alojamento e Alimentação, as regiões Norte e Nordeste apresentam os maiores valores. Isso indica uma participação relativa maior nesses subsetores em comparação com o padrão nacional. Em áreas menos dinâmicas, uma parcela significativa da população está empregada na administração pública, refletindo a dependência dessas regiões de empregos no setor público. A agropecuária intensiva em mão-de-obra, tende a se concentrar em regiões menos desenvolvidas e distantes de centros urbanos, onde a agricultura tradicional e a criação de animais ainda são predominantes.

Enquanto, o setor de Alojamento e Alimentação é caracterizado por trabalhadores que, em geral, possuem menores níveis de escolaridade e recebem salários mais baixos. Esses fatores contribuem para a concentração dessa mão-de-obra em regiões com menores oportunidades econômicas e desenvolvimento.

As regiões Sul e Sudeste têm uma participação predominante em grupamentos de atividades que exigem mão de obra qualificada, como a indústria e os setores de Informação, Comunicação, e Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas. Isso reflete o maior desenvolvimento econômico e a concentração de investimentos nesses setores nessas regiões.

No entanto, uma análise mais detalhada revela mudanças na distribuição da indústria geral ao longo do período examinado. A região Sudeste, tradicionalmente o centro industrial do Brasil, perdeu participação relativa no setor industrial na última década. Em contrapartida, a região Sul experimentou um aumento significativo em sua participação na indústria, sinalizando uma possível redistribuição de atividades industriais e um fortalecimento econômico nesta região.

Tabela 3 - Grau de dispersão regional por grupamento de atividade

Grupamento de atividades	1º trimestre	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais	2012	0,10	0,03	0,17	-0,02	-0,12
	2018	0,14	0,08	0,09	-0,05	-0,10
	2024	0,11	0,13	0,05	-0,05	-0,14
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura	2012	0,55	0,68	-0,16	-0,46	0,07
	2018	0,81	0,45	0,05	-0,43	0,13
	2024	0,72	0,54	-0,08	-0,39	0,02
Alojamento e alimentação	2012	-0,08	-0,05	-0,02	0,09	-0,12
	2018	0,03	0,08	-0,11	0,06	-0,24
	2024	0,03	0,04	-0,09	0,05	-0,17
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas	2012	0,05	0,02	0,03	-0,01	-0,04
	2018	0,06	0,10	0,03	-0,06	-0,03
	2024	0,08	0,07	0,10	-0,06	-0,02
Construção	2012	0,01	0,07	0,09	-0,02	-0,10
	2018	-0,06	0,03	0,00	0,00	0,00
	2024	-0,03	0,06	0,05	-0,03	0,00
Indústria geral	2012	-0,24	-0,30	-0,18	0,11	0,36
	2018	-0,22	-0,29	-0,17	0,09	0,37
	2024	-0,21	-0,31	-0,23	0,08	0,42
Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas	2012	-0,42	-0,35	0,05	0,27	-0,03
	2018	-0,46	-0,30	0,02	0,24	-0,04
	2024	-0,40	-0,29	0,04	0,21	-0,01
Serviços domésticos	2012	-0,03	-0,02	0,07	0,08	-0,21
	2018	-0,18	0,03	0,10	0,06	-0,18
	2024	-0,07	0,04	0,12	0,01	-0,12
Transporte, armazenagem e correio	2012	-0,07	-0,09	-0,12	0,07	0,03
	2018	-0,06	-0,14	-0,13	0,11	-0,01
	2024	-0,10	-0,20	-0,07	0,14	-0,04

As disparidades no desenvolvimento econômico regional podem ser compreendidas à luz de várias teorias. Por exemplo, a concentração de atividades industriais tende a favorecer certas regiões, conforme discutido anteriormente, e os custos de transporte, juntamente com fatores geográficos e capital humano, também desempenham um papel crucial no desenvolvimento regional. O modelo Centro-Periferia de Krugman oferece uma visão adicional, explicando como a concentração econômica em grandes mercados e os efeitos da migração laboral influenciam essas dinâmicas. Esses fatores ajudam a explicar por que, mesmo após uma análise de 12 anos dos dados do mercado de trabalho, não ocorreram mudanças significativas na comparação entre as regiões.

2.4 Metodologia, modelo econométrico e resultados

Com o intuito de identificar os fatores que influenciam na taxa de informalidade nas unidades da federação brasileira, inicialmente excluimos duas hipóteses citadas no capítulo anterior: a visão jurídica e de abertura comercial, pois estamos comparando dados do mesmo país,

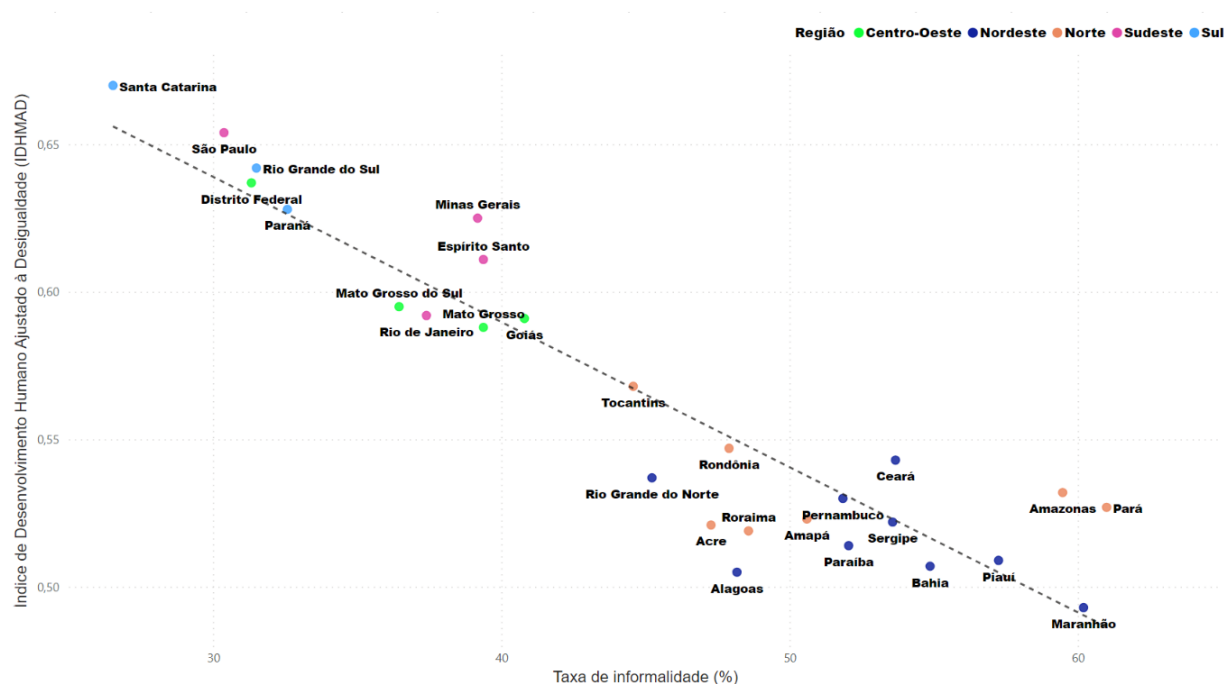
no qual as leis trabalhistas e abertura comercial são similares entre os objetos selecionados. Por isso, apenas a questão do desenvolvimento será testada.

Para verificar se a teoria de que a informalidade está correlacionada com o subdesenvolvimento, foi selecionado todos os estados brasileiros e o Distrito Federal e suas respectivas taxas de informalidade fornecidas pelo IBGE e os seus índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) calculado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Da mesma forma que na análise da relação entre a taxa de informalidade e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos países, observou-se que, ao examinar as unidades federativas do Brasil, o IDHM e a taxa de informalidade apresentam uma correlação negativa de 0,87.

O PNUD também disponibiliza Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Ajustado à Desigualdade (IDHMAD), o indicador contabiliza a desigualdade em todas as dimensões do IDHM, subtraindo o valor médio de cada dimensão de acordo com seu nível de desigualdade interna. Num país tão desigual, as diferenças também existem dentro das unidades da federação, por isso a correlação entre o IDHMAD e a taxa de informalidade foi ainda maior, -0,91.

É nítida a desigualdade regional, conforme observado no Gráfico 1. Todas as unidades da federação das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste estão localizadas na parte superior esquerda, indicando um maior Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Ajustado para Desigualdade (IDHMAD) e uma menor taxa de informalidade. Em contrapartida, os estados das regiões Norte e Nordeste encontram-se na situação oposta, apresentando uma maior taxa de informalidade e um menor IDHMAD.

Gráfico 2- Relação entre informalidade e desenvolvimento humano no Brasil



Fonte: OIT e PNUD, dados de 2021.

Da maneira semelhante à abordagem utilizada para os dados relacionados aos países, foi empregada a criação de um painel com efeitos fixos para analisar a relação entre o desenvolvimento (x), representada pelo IDHM ajustado para a desigualdade, e a taxa de informalidade (Y) em todas as unidades da federação durante o período abrangido entre 2015 e 2021.

A equação do método de efeitos fixos pode ser descrita como:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + c_i + \varepsilon_{it}$$

Onde:

$$i = 1 \dots N; \quad t = 2015, \dots, 2021$$

c_i = componente fixo do termo de erro ε_{it} = componente aleatório do termo de erro

O painel de dados contendo informações sobre as unidades da federação brasileira revelou uma significância estatística, conforme verificado na Tabela 4. A análise do coeficiente do modelo sugere que uma elevação de 0,1 no IDH ajustado está relacionada a uma diminuição de 2,4 pontos percentuais (p.p.) na taxa de informalidade. Ao inverter os termos, considerando o IDH ajustado como variável dependente (Y) e a taxa de informalidade como variável independente (X), também é possível notar significância no modelo e uma relação negativa entre os termos.

Outra estratégia adotada para verificar a relação entre desenvolvimento e informalidade (Y) foi analisar os três componentes do IDH: educação, renda e longevidade (x), em um painel com efeitos fixos. De acordo com o Atlas Brasil, o componente de longevidade é medido pela expectativa de vida ao nascer; a educação é calculada com base na escolaridade da população adulta e no fluxo escolar; e a renda é determinada a partir da renda per capita. Na tabela 4 é possível verificar que apenas a renda registrou significância estatística, indicando que um aumento na renda per capita reduz a informalidade.

Tabela 4 -Taxa de informalidade e IDH no Brasil

Variável dependente:		Variável dependente:	
Taxa de informalidade		IDH ajustado	
	Efeitos fixos		Efeitos fixos
IDH ajustado	24,3888** (9,1444)	Taxa de informalidade	-0,001734** (0,00065)
Observações	189	Observações	189
Estatística F	7,113	Estatística F	7,113
R ²	0,042	R ²	0,042
Significância:	** p<0,01	Significância:	** p<0,01

Avaliar somente a renda baixa como principal motivo da informalidade elevada é uma conclusão imprecisa, pois os informais tendem a ter rendimentos menores, gerando uma renda por habitante menor na localidade onde atuam e regiões mais pobres tem elevado número de

trabalhadores informais. O subdesenvolvimento e informalidade tem grande correlação com a renda per capita baixa, mas informalidade e renda tem uma relação de causalidade nas duas direções.

A longevidade, assim como no painel executado com dados dos países, também não apresentou significância estatística, indicando que esse componente do IDH não tem uma correlação significativa com os níveis de informalidade observados. Ao analisar o componente de educação, apesar do sinal negativo do coeficiente sugerir uma relação inversa entre a educação e a taxa de ocupação na informalidade, o indicador também não apresentou significância estatística.

Alguns estados brasileiros com alta taxa de informalidade no mercado de trabalho, como Ceará e Piauí, têm apresentado melhorias significativas em seus indicadores educacionais. O principal parâmetro utilizado para medir a qualidade da educação no Brasil é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Este índice combina as taxas de aprovação escolar, conforme registradas no Censo Escolar, com as médias de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática, avaliadas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Dessa forma, os sistemas educacionais que obtêm melhores resultados no IDEB são aqueles que conseguem, simultaneamente, alcançar altas taxas de aprovação e elevados níveis de proficiência nas avaliações.

Ao analisar os dados do IDEB para os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), observa-se uma evolução no desempenho do Ceará e do Piauí. Em 2021, o Ceará atingiu a melhor pontuação do país, enquanto em 2005 ocupava apenas a 18ª posição entre as 27 unidades da federação. Já o Piauí, que estava na 19ª posição em 2005, subiu para a 12ª posição em 2021. Esse progresso demonstra o impacto positivo de políticas educacionais eficazes mesmo em contextos de desafios socioeconômicos.

Tabela 5- Taxa de informalidade e componentes do IDH no Brasil

Variável dependente:	
Taxa de informalidade	
	Efeitos fixos
IDHM Educação	-1,132 (5,9363)
IDHM Renda	-36,590 * (15,3204)
IDHM Longevidade	7,3196 (5,8540)
Observações	189
Estatística F	2,06885
R ²	0,037568
Significância: *** p<0,001, **p<0,01, *p<0,05	

No entanto, investimentos em educação não têm um reflexo imediato na economia local. É necessário que os estudantes atinjam a idade para ingressarem no mercado de trabalho e que existam oportunidades de emprego na região, para que os trabalhadores permaneçam em seus locais de origem e não migrem para outras áreas.

Além do investimento em educação, é crucial que existam oportunidades de emprego locais para evitar a migração de capital humano para regiões mais desenvolvidas. Estudos mostram que a falta de empregos qualificados nas regiões de origem pode levar à "fuga de cérebros", onde trabalhadores qualificados migram para áreas com melhores oportunidades. Isso não só agrava a desigualdade regional, mas também prejudica o desenvolvimento das áreas menos favorecidas. Políticas que incentivam o desenvolvimento econômico local são essenciais para reter talentos e promover um crescimento equitativo (DOCQUIER, 2014).

2.5 Conclusão

As diferenças regionais brasileiras têm um peso importante na formulação de políticas públicas que incentivam a formalização. Por exemplo, em regiões menos desenvolvidas os trabalhadores, mesmo com regras trabalhistas flexibilizadas e/ou tratamento tributário diferenciado, não têm condições de se formalizar, seja porque a renda é baixa não cobrindo os custos trabalhistas e tributários ou porque o nível educacional não permita ao informal compreender os benefícios e regras da formalização.

A análise dos dados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Ajustado para Desigualdade (IDHMAD) revela uma correlação negativa significativa entre o desenvolvimento econômico e a taxa de informalidade nas unidades da federação brasileiras. Regiões com maior IDHMAD, como Sul, Sudeste e Centro-Oeste, apresentam taxas de informalidade mais baixas. Em contraste, Norte e Nordeste, com índices de desenvolvimento mais baixos, têm taxas de informalidade mais altas. Para reduzir essas disparidades, é fundamental promover o desenvolvimento econômico local, criando oportunidades de emprego que previnam a migração de talentos para áreas mais desenvolvidas.

Complementando essa análise, a investigação das estruturas produtivas e da representatividade ocupacional nas regiões brasileiras revela profundas desigualdades econômicas. As regiões Norte e Nordeste, que predominam em atividades informais e setores menos complexos, dependem fortemente da administração pública e de ocupações que oferecem menor rendimento, refletindo seu subdesenvolvimento. Em contraste, as regiões Sul e Sudeste, com um foco maior em atividades formais e intensivas em conhecimento, demonstram um desenvolvimento econômico mais robusto. A região Centro-Oeste, em transição, combina características dessas duas realidades, mostrando um equilíbrio entre as regiões mais e menos desenvolvidas.

Para abordar essas disparidades regionais, as teorias de desenvolvimento sugerem que políticas públicas devem focar na melhoria da infraestrutura, na redução dos custos logísticos, investimentos em capital humano e na promoção de um crescimento regional equilibrado e inclusivo. Somente assim será possível reduzir as desigualdades e promover um desenvolvimento equitativo em todo o Brasil.

3. O perfil dos trabalhadores informais no Brasil

3.1 Introdução

A informalidade laboral é um fenômeno prevalente em diversas economias em desenvolvimento, marcando profundamente o panorama do mercado de trabalho. Este capítulo dedica-se ao exame das características predominantes entre os trabalhadores informais por conta própria no Brasil, que constituem um segmento expressivo da força de trabalho nacional.

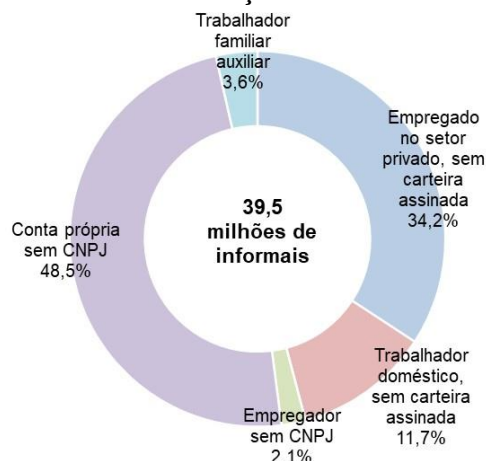
Através da aplicação de uma regressão logística, analisamos os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) para identificar os fatores que influenciam a probabilidade de os trabalhadores atuarem sem registro formal. Adicionalmente, investigamos a existência de variações regionais desses determinantes nas cinco regiões do Brasil, proporcionando uma visão detalhada da informalidade no contexto nacional.

3.2 Referencial Teórico

O estudo sobre o perfil do trabalhador informal tem como objetivo compreender a dinâmica, características e desafios enfrentados por um segmento significativo da força de trabalho em muitos países em todo o mundo. Os trabalhadores informais desempenham um papel crucial na economia global, frequentemente prestando serviços essenciais em setores como construção, agricultura, transporte e serviços domésticos, sem desfrutar dos benefícios e da proteção social associados aos empregos formais.

No país, a maior parcela de informais está na categoria trabalhador por conta própria sem CNPJ (48,5%) que, de acordo com IBGE, são pessoas que trabalham explorando o seu próprio empreendimento, sozinha ou com sócio, sem ter empregado e contando, ou não, com a ajuda de trabalhador familiar auxiliar. Muitos indivíduos optam por trabalhar de forma independente e sem registro devido à falta de oportunidades no mercado formal. A grande quantidade de trabalhadores por conta própria não é necessariamente um reflexo de seu espírito empreendedor, mas um sintoma da falta de oportunidade nas localidades em que vivem e suas características pessoais.

Gráfico 3 - Distribuição dos trabalhadores informais no Brasil



Fonte: IBGE, 4º trimestre de 2023. Elaboração: autora

Kon (2016) define o trabalhador por conta própria, caracterizando-o como aquele que desempenha suas atividades de maneira independente, controlando seu próprio processo produtivo e possuindo seu capital. O rendimento deste trabalhador deriva da diferença entre suas despesas e receitas, que, por sua vez, estão diretamente relacionadas à quantidade de trabalho oferecido. Essa configuração distingue claramente o trabalhador autônomo do assalariado, especialmente pelo maior grau de controle e autonomia que possui sobre o trabalho. Entre as principais manifestações dessa independência estão a flexibilidade nas horas de trabalho, as formas de remuneração e a escolha de matérias-primas.

Fields (2019) destaca que existe uma equiparação equivocada entre o trabalhador por conta própria e empreendedor em países em desenvolvimento. O empreendedorismo é associado à iniciativa de estabelecer e expandir negócios com potencial de crescimento, enquanto o autoemprego nesses países é tipicamente adotado por necessidade, não por escolha. Muitos indivíduos engajam-se em atividades autônomas simplesmente para subsistir, face à ausência de alternativas empregatícias. Essas atividades raramente oferecem oportunidades de crescimento ou prosperidade significativas. Além disso, Fields observa que a maioria dos trabalhadores por conta própria provém de contextos de baixa renda, e a transição do emprego formal para o autoemprego é uma ocorrência rara e geralmente não é voluntária. A análise conclui que existe uma correlação direta entre trabalhador por conta própria e vulnerabilidade econômica, com uma alta concentração desses trabalhadores em setores de alto risco de pobreza e baixa remuneração.

Esse grupo de informais abrange uma ampla gama de atividades, desde vendedores de rua e pequenos agricultores até motoristas de aplicativos e trabalhadores da construção civil, refletindo a complexidade da economia contemporânea. Além da natureza de seus empregos, é crucial examinar fatores como faixa etária, gênero, etnia e nível de instrução desses trabalhadores sem registro. Uma análise mais abrangente fornecerá uma visão mais completa do perfil e das necessidades desse segmento da força de trabalho.

A elevada frequência da informalidade nos jovens trabalhadores é alarmante, pois muitos direitos trabalhistas são frequentemente negligenciados nesse tipo de relação. No estudo conduzido por Cruces, Ham e Viollaz (2012) sobre o mercado de trabalho brasileiro, os autores investigam o impacto do ingresso de jovens no setor de trabalho informal. Os achados do estudo apontam que jovens que iniciam suas carreiras em empregos informais enfrentam reduções nos salários quando adultos, além de encontrarem dificuldades em transitar para o setor formal. A pesquisa também evidencia o papel crítico da educação na mitigação desses efeitos adversos. Observa-se que trabalhadores informais com baixo nível educacional tendem a permanecer nessa condição por mais tempo. Em contrapartida, para aqueles com maior escolaridade, a experiência no setor informal pode funcionar como uma plataforma de treinamento, permitindo a aquisição de habilidades que facilitam o acesso a melhores oportunidades de emprego no setor formal.

Em todo o mundo, três em cada quatro jovens trabalhadores estavam envolvidos no emprego informal em 2016, com taxas ainda mais altas em regiões como a África Subsaariana e o Sul da Ásia, afetando cerca de 96% dos jovens empregados nessas áreas. Mesmo em países europeus mais desenvolvidos, a prevalência de formas menos seguras de emprego entre os jovens aumentou rapidamente nos últimos anos devido à expansão da "gig economy" (OIT, 2020). No

Brasil, grande parcela dos jovens não tem acesso a direitos fundamentais, como educação e formação de qualidade. Aqueles que ingressam no mercado de trabalho enfrentam altas taxas de desemprego e informalidade, resultando em exclusão econômica e social.

Dadas as limitações enfrentadas pelos jovens para obter empregos formais com remunerações substanciais, os trabalhadores mais experientes são cada vez mais compelidos a prolongar sua permanência no mercado de trabalho, não apenas para apoiar financeiramente suas famílias, mas também devido ao aumento da expectativa de vida. No entanto, esses trabalhadores mais experientes também enfrentam desafios significativos ao tentar se reintegrar e manter-se no mercado de trabalho formal. Em um ambiente caracterizado por mudanças contínuas, eles competem com profissionais mais jovens e altamente qualificados, frequentemente enfrentando preconceitos relacionados à idade. Consequentemente, muitos trabalhadores mais velhos se veem pressionados a trabalhar informalmente como uma maneira de se manterem ativos economicamente, muitas vezes complementando ou até mesmo sendo a única fonte de renda para suas famílias.

De acordo com Paolini (2015), muitos idosos continuam trabalhando mesmo após a aposentadoria. Alguns fazem isso para complementar seus benefícios, que são insuficientes, enquanto outros desejam permanecer ativos e se sentir úteis na sociedade, melhorando assim seu bem-estar na terceira idade. Em uma pesquisa realizada por Cockell (2014) com operários informais da construção civil em São Carlos (SP), através de entrevistas, verificou-se que os aposentados que seguem atuando no setor o fazem para manter o padrão financeiro que tinham antes de se aposentar. Isso se torna uma necessidade particularmente entre aqueles com menor nível de escolaridade.

Adicionalmente, as recentes crises econômicas tanto no Brasil quanto no cenário global, somadas às significativas mudanças tecnológicas, resultaram em um aumento substancial no desemprego entre jovens e idosos. Isso ocorreu à medida que as organizações se viram compelidas a implementar medidas de redução de custos, dispensaram os funcionários menos qualificados para elevar sua produtividade. Nesse contexto, os desempregados e a população jovem, com baixa escolaridade, tiveram que recorrer ao setor informal para manterem-se economicamente ativos.

No âmbito da educação, os trabalhadores inseridos no setor informal se destacam por apresentarem um nível de escolaridade reduzido. Esse cenário decorre de diversos fatores, incluindo a evasão escolar, que frequentemente os impede de concluir níveis mais elevados de educação, e a carência de acesso ao ensino de maior qualidade. Tais fatores representam desafios substanciais, visto que muitos desses trabalhadores, devido a circunstâncias socioeconômicas desfavoráveis, são compelidos a abandonar os estudos precocemente, resultando em lacunas educacionais que podem impactar suas perspectivas de emprego e avanço profissional. Adicionalmente, a falta de acesso a um ensino de qualidade restringe suas oportunidades de aprimorar suas qualificações e, por conseguinte, seus padrões de vida.

Para manter-se em um mundo com mudanças tecnológicas constantes é preciso o trabalhador estar sempre se qualificando. Um estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (Veloso; Barbosa Filho; Peruchetti, 2022) argumenta que o incremento nos níveis de escolaridade da força de trabalho no Brasil desempenhou um papel crucial na contenção dos índices de

informalidade. Este fenômeno se deve à constatação de que, sem o aumento na média de anos de estudo dos trabalhadores, a taxa de informalidade teria experimentado um crescimento progressivo ao longo do tempo. Isso ressalta a importância da educação como um elemento central na promoção do desenvolvimento econômico.

Mais um estudo sugere que políticas que incentivam a educação podem ser eficazes na promoção da formalização do mercado de trabalho. Ulyssea, Bobba e Gadenne (2023), afirmam que um aumento nos níveis de escolaridade entre a força de trabalho está associado a uma diminuição nas taxas de informalidade. A educação não apenas eleva os salários dos trabalhadores menos qualificados, aumentando sua produtividade, mas também motiva as empresas a expandirem e formalizar suas operações, principalmente porque empresas maiores acham mais difícil operar informalmente. Essa dinâmica sugere que políticas que incentivam a educação podem ser eficazes na promoção da formalização do mercado de trabalho.

Outro ponto a se destacar é a presença das mulheres no mercado de trabalho informal que é uma realidade que persiste em muitas partes do mundo. Apesar do aumento da escolaridade e das conquistas no campo da igualdade de gênero, as mulheres ainda enfrentam barreiras significativas ao buscar empregos formais. Isso muitas vezes as leva a recorrer ao setor informal, onde as condições de trabalho podem ser precárias e os direitos trabalhistas nem sempre são respeitados. Muitas mulheres também optam pelo trabalho informal devido à necessidade de conciliar responsabilidades não remuneradas, como cuidar de filhos e realizar afazeres domésticos, com suas atividades profissionais. A falta de flexibilidade nos horários de empregos formais torna essa opção atraente para muitas trabalhadoras.

Estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 2016 indicavam que quase metade da força de trabalho feminina na América Latina estava empregada informalmente, caracterizada pela falta de estabilidade no emprego, baixos rendimentos e ausência de proteção e direitos trabalhistas. É importante destacar que, na região, mais de 53% das mulheres economicamente ativas têm pelo menos dez anos de educação formal, uma porcentagem significativamente maior do que a dos homens, que é de apenas 40,4%. Além disso, 22,8% das mulheres na força de trabalho possuem educação universitária, completa ou incompleta, em comparação com 16,2% dos homens.

Goldin (2021) argumenta que a inequidade de gênero se intensificou ao final da pandemia. Durante o período de confinamento, tanto homens quanto mulheres trabalhavam de casa, o que pode ter contribuído para uma maior equidade na distribuição das tarefas domésticas e dos cuidados com os filhos. No entanto, à medida que as empresas começaram a retomar o trabalho presencial, ainda que de forma parcial, observou-se que os homens retornaram aos escritórios enquanto muitas mulheres continuaram em casa, trabalhando parcialmente ou não atuando em um trabalho formal.

Analisando os setores com maior número de informais, alguns são destaque. A Agropecuária é o setor com o maior número de trabalhadores sem registro. Embora, no país existe grande diferença regional na Agropecuária, pois há um padrão diferenciado no desenvolvimento do agronegócio no país. No Centro-Oeste, é difundido um setor agroexportador com grandes propriedades altamente mecanizadas, onde a produção em larga escala é a norma. As tecnologias avançadas e a mecanização permitem uma eficiência na produção, resultando em uma produção

agrícola para exportação e a necessidade de trabalhadores qualificados. Mesmo os pequenos produtores regionais têm uma escolaridade maior favorecendo a formalização.

Por outro lado, no Nordeste, ainda existem inúmeras pequenas propriedades de agricultura familiar, onde o objetivo principal da exploração do solo é o sustento da família. Essas famílias muitas vezes dependem da agricultura como a principal fonte de alimento e renda, e a mecanização é limitada devido às dimensões reduzidas das propriedades, baixa escolaridade da população local e pouco capital para investimento. Segundo Censo Agropecuário de 2017, a porcentagem de agricultores que sabem ler e escrever é bem inferior nas Regiões Norte e Nordeste se comparado com as outras regiões brasileiras.

Um obstáculo para a formalização dos pequenos produtores agrícolas são as diversas regulações existentes no Brasil. Gazolla (2020) identifica que a complexidade administrativa e as exigências de recursos técnicos e profissionais são barreiras consideráveis para a formalização desses agricultores. O quadro regulatório do país favorece grandes empresas em detrimento dos agricultores familiares, complicando ainda mais sua integração ao mercado formal. De acordo com Estevam, Salvaro e Dos Santos (2018), muitos pequenos produtores enfrentam dificuldades como a rápida mudança na legislação e o acesso limitado à internet, o que impede a emissão de notas fiscais e a conformidade regulatória. Uma solução para esses desafios tem sido a formação de cooperativas, que oferecem suporte e facilitam a entrada desses produtores no setor formal. Este cenário destaca a necessidade de reformas regulatórias que considerem as especificidades dos pequenos produtores agrícolas e promovam uma inclusão mais equitativa no mercado.

No setor da construção civil, outra significativa parcela de trabalhadores atua em pequenas obras sem contratos formais. Silva (2018) argumenta que a natureza simplificada dessas construções e as complexas redes de contratação são fatores que reforçam a informalidade, desafiando os esforços de fiscalização e as iniciativas preventivas de órgãos reguladores e sindicatos. Independentemente do tamanho das obras em que estão envolvidos, a falta de formalização nesse segmento aumenta o risco de acidentes de trabalho. Este cenário sublinha a necessidade urgente de estratégias mais eficazes para integrar práticas de trabalho seguras e regulamentadas em todos os níveis do setor.

O setor de transporte e armazenamento também registra uma grande concentração de trabalhadores informais. Nesse segmento, a pressão está aumentando devido ao crescimento no número de entregadores e motoristas de aplicativos vinculados a plataformas digitais, que operam sem uma jornada de trabalho fixa ou salário garantido. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no suplemento da PNAD, relativos a 2022, verifica-se que 70,1% desses trabalhadores estão inseridos no setor informal, e a predominância é de trabalhadores por conta própria, representando 77,1% do total. Apesar das plataformas digitais atuarem como intermediárias entre clientes e fornecedores, foi observado que os trabalhadores têm autonomia limitada e pouco controle sobre as condições de execução de seu trabalho. Adicionado a esse contingente de informais, há também motoristas de caminhão que enfrentam extensas jornadas sem oportunidade de descanso adequado, percorrendo estradas perigosas e enfrentando altos custos de manutenção e transporte.

A prevalência da informalidade entre indivíduos não brancos, é outro ponto a se discutir, isso ocorre devido à discriminação histórica, agravada pela falta de acesso a uma educação de qualidade, o que os coloca em situações de ocupação informal como uma alternativa à falta de emprego formal. Conforme Muller (2022), as disparidades entre brancos e negros podem ser rastreadas desde os primórdios da colonização do Brasil, mas adquirem novas características com a evolução do capitalismo, onde o racismo e as desigualdades estruturais persistentes continuam a moldar a dinâmica do mercado de trabalho.

Para Alves (2022), a divisão racial do trabalho no Brasil é compreendida como uma manifestação do racismo estrutural dentro do mercado de trabalho assalariado, moldando profundamente as oportunidades e as condições de vida das populações negras. Esta categoria de análise revela como as dinâmicas de emprego são afetadas historicamente, desde o período escravocrata, até as complexidades introduzidas com a chegada de imigrantes no contexto do desenvolvimento capitalista. A racialização não somente influencia a alocação de empregos e salários, mas também se estende a aspectos vitais como educação e saúde, perpetuando uma desigualdade estrutural que se reflete em várias dimensões da vida social e econômica.

3.3 Metodologia, modelo econométrico e resultados

Utilizando os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) de 2022 e o software R, foi empregado uma análise de regressão logística com o objetivo de identificar os fatores que influenciam a informalidade entre os trabalhadores por conta própria. Esta análise visou calcular a probabilidade de ocorrência da informalidade com base em um conjunto de variáveis explicativas conhecidas. Esse método estatístico possibilita compreender os determinantes desse fenômeno no mercado de trabalho.

A amostra é composta por 134,1 mil trabalhadores por conta própria, sendo alguns deles registrados com CNPJ e outros não. Neste contexto, a variável de interesse é dicotômica, onde assume o valor 1 para os trabalhadores sem CNPJ e 0 para aqueles com CNPJ. A regressão logística é uma técnica estatística adaptada para lidar com variáveis dependentes binárias, e pode acomodar variáveis independentes tanto categóricas quanto contínuas.

O modelo de regressão logística pode ser expresso da seguinte maneira:

$$P(Y = 1) = \frac{1}{1 + e^{-g(x)}}$$

sendo: $g(x) = B_0 + B_1X_1 + \dots + B_pX_p$

Onde:

P = probabilidade de um trabalhador com essas características ser por conta própria sem CNPJ;

X₁ = trabalhador com faixa etária de 14 a 24 anos;

X₂ = trabalhador acima de 54 anos;

X₃ = sexo do trabalhador (dummy), 1 para mulher e 0 para homem;

X₄ = trabalhador com menos de 1 ano de instrução;

X_5 = trabalhador com ensino médio completo ou cursando;
 X_6 = trabalhador com ensino superior completo ou cursando;
 X_7 = trabalhador atuando no grupamento indústria geral;
 X_8 = trabalhador atuando no grupamento alojamento e alimentação;
 X_9 = trabalhador atuando no grupamento construção;
 X_{10} = trabalhador atuando no grupamento informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas;
 X_{11} = trabalhador atuando no grupamento comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas;
 X_{12} = trabalhador atuando no grupamento administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais;
 X_{13} = trabalhador atuando no grupamento agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura;
 X_{14} = trabalhador atuando no grupamento transporte, armazenagem e correio;
 X_{15} = trabalhador residente da região Norte;
 X_{16} = trabalhador residente da região Nordeste;
 X_{17} = trabalhador residente da região Sudeste;
 X_{18} = trabalhador residente da região Sul;
 X_{19} = trabalhador preto ou pardo;
 X_{20} = trabalhador residente em área urbana;

No primeiro teste, foram empregados os seguintes dados dos trabalhadores por conta própria: faixa etária, sexo, nível de instrução, setores de atuação, regiões geográficas, raça e situação de domicílio. Posteriormente, os dados são submetidos a uma análise específica por região. Com o intuito de identificar possíveis variações regionais, foram criados conjuntos de dados separados para cada região e analisados de forma independente, utilizando as mesmas variáveis mencionadas anteriormente, com exceção da variável de região.

As variáveis idade e nível de instrução foram agrupadas por faixa, pois os níveis intermediários têm distribuição semelhante entre ser empregado formal ou informal, enquanto as faixas as faixas de escolaridade ou idade maiores ou menores apresentam distribuições desiguais.

O propósito do modelo consiste em determinar se as variáveis independentes podem elucidar a razão pela qual um indivíduo que trabalha por conta própria adota a condição de trabalhador sem registro de CNPJ, ou conforme denominação do IBGE, ser um trabalhador informal por conta própria.

No Quadro 5, fica evidente que todas as variáveis do modelo que considera dados de todas as regiões são apropriadas para inclusão, uma vez que exibem um nível de significância inferior a 0,05 (valor-p), indicando, portanto, que as variáveis são estatisticamente significativas.

Adicionalmente, os sinais dos coeficientes se alinham consistentemente com as descobertas da literatura. Indivíduos que estão cursando ou concluíram o ensino superior, aqueles empregados nos setores de Alimentação e alojamento, Comércio, Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, bem como residentes nas regiões Sudeste e Sul e, por último, aqueles que habitam áreas urbanas, demonstraram coeficientes negativos. Isso indica que aumentos nessas variáveis estão associados a uma redução na probabilidade de um trabalhador por conta própria não possuir registro de CNPJ.

A análise dos resultados da regressão logística oferece múltiplas perspectivas de interpretação. Pode-se inferir, conforme quadro 5, que um trabalhador por conta própria com um nível de escolaridade de até 1 ano de estudo possui uma probabilidade 4,01 vezes maior de assumir uma condição informal em comparação com um trabalhador formal. Esse cálculo é derivado da exponenciação do coeficiente correspondente à variável Menos de 1 ano de instrução. Outra abordagem de interpretação dos dados revela que o trabalhador autônomo no setor da construção civil ou agropecuária apresentam probabilidades superiores a 73% de adotar a condição de informalidade.

Alinhada com o tema discutido no segundo capítulo, é que em áreas com indicadores socioeconômicos desfavoráveis, os trabalhadores têm uma probabilidade significativamente maior de se envolverem em empregos informais. No Norte, a região que registra as mais altas taxas de informalidade no país, um trabalhador tem 2,77 vezes mais chances de trabalhar na informalidade. No Nordeste, essa probabilidade é um pouco menor, com 2,42 vezes mais chances de trabalhar de forma informal.

Na avaliação do modelo, empregou-se a Curva ROC (Receiver Operating Characteristic). Esta curva é utilizada para ilustrar a relação existente entre a Taxa de Verdadeiros Positivos (TPR) e a Taxa de Falsos Positivos (FPR) em uma gama variada de pontos de corte utilizados na tomada de decisões de classificação. Idealmente, um modelo desejável seria caracterizado pela capacidade de alcançar uma elevada TPR enquanto mantém um reduzido número de Falsos Positivos. No modelo calculado o valor encontrado foi 0,793, ou seja, aceitável.

Ao analisar as probabilidades de indivíduos serem autônomos sem registro de CNPJ no Brasil e em suas respectivas regiões (conforme ilustrado na Tabela 6), observa-se que os grupos etários mais jovens, tradicionalmente associados a maiores desafios de inserção no mercado de trabalho, apresentam uma probabilidade mais elevada de informalidade em todo o país. Os grupos etários mais avançados também exibem uma probabilidade maior de informalidade, embora em magnitude menor em comparação aos mais jovens. No entanto, é importante observar que, nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, essa variável não apresentou significância estatística.

No que se refere à escolaridade, observa-se que os trabalhadores com níveis mais baixos de educação têm uma probabilidade significativamente maior de estarem na informalidade, principalmente aqueles com menos de um ano de estudo. Na região Nordeste, especificamente, os

indivíduos com menor nível de escolaridade apresentam uma probabilidade de informalidade de 81,9%. Por outro lado, para aqueles que possuem ensino superior em andamento ou completo, a probabilidade de estarem na informalidade não excede 38,0% em todas as regiões do Brasil.

Tabela 6 - Regressão Logística com dados do Brasil

Coefficients:

	Estimate	Pr(> z)		Exp(Estimate)	Probabilidade
(Intercept)	0,585	< 2,00E-16 ***		1,79	64,2%
De 14 a 24 anos	0,839	< 2,00E-16 ***		2,31	69,8%
Acima de 54 anos	0,142	6,23e-14 ***		1,15	53,5%
Mulher	0,382	< 2,00E-16 ***		1,46	59,4%
Menos de 1 ano de instrução	1,390	< 2,00E-16 ***		4,01	80,1%
Ensino Fundamental	0,594	< 2,00E-16 ***		1,81	64,4%
Ensino Superior	-0,606	< 2,00E-16 ***		0,55	35,3%
Indústria	0,276	2,27e-16 ***		1,32	56,8%
Alojamento e alimentação	-0,089	0,00962 **		0,92	47,8%
Construção	1,024	< 2,00E-16 ***		2,78	73,6%
Informação, comunicação, financeiro	-0,130	3,85e-05 ***		0,88	46,8%
Comércio	-0,399	< 2,00E-16 ***		0,67	40,2%
Transporte e armazenagem	0,749	< 2,00E-16 ***		2,11	67,9%
Educação e saúde	0,192	8,55e-06 ***		1,21	54,8%
Agropecuária	1,244	< 2,00E-16 ***		3,47	77,6%
Região Norte	1,019	< 2,00E-16 ***		2,77	73,5%
Região Nordeste	0,883	< 2,00E-16 ***		2,42	70,7%
Região Sudeste	-0,052	0,04189 *		0,95	48,7%
Região Sul	-0,495	< 2,00E-16 ***		0,61	37,9%
Raça preta ou parda	0,343	< 2,00E-16 ***		1,41	58,5%
Domicílio Urbano	-0,313	< 2,00E-16 ***		0,73	42,2%

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Null deviance: 133165 on 134144 degrees of freedom

Residual deviance: 108672 on 134124 degrees of freedom

ROC: area under the curve (AUC): 0.793

De acordo com Hosmer e Lemeshow (1989), a regra geral para avaliar o desempenho da área sob a Curva (AUC) é a seguinte:

- Quando AUC é menor que 0,5, considera-se insuficiente;
- Se AUC estiver na faixa de 0,7 a 0,8, é considerado aceitável;
- Quando AUC varia entre 0,8 e 0,9, é considerado um desempenho excelente;
- A partir de 0,9 ou acima, é considerado um desempenho excepcional.

No país, a realidade da mão de obra feminina não difere do que ocorre em toda a América Latina, uma vez que as mulheres apresentam uma maior probabilidade de estar em empregos

informais, com taxas variando entre 58,2% e 61,9% em diferentes regiões. Isso aponta para uma tendência de informalidade na força de trabalho feminina em todo o território nacional.

Ao examinar os setores com maior probabilidade de os trabalhadores autônomos estarem na informalidade, destacam-se: Agropecuária, Construção, Transporte e Armazenagem, e Indústria. O conforme resultado da regressão logística, o setor de Agropecuária apresenta a maior probabilidade de informalidade entre os trabalhadores autônomos, com destaque para a região Nordeste, onde a probabilidade de ser informal atinge 92,0%. Enquanto na região Centro-Oeste, essa probabilidade é de 68,6%.

O setor de Construção abriga uma considerável parcela de trabalhadores informais, sendo a região Norte a que apresenta a maior probabilidade de informalidade, atingindo 82,9%. Por outro lado, nas regiões Sul e Sudeste, essa probabilidade é inferior, ficando abaixo de 73%. Além disso, o segmento de Transporte e Armazenagem também se destaca por abrigar muitos trabalhadores informais, com uma probabilidade de informalidade 2,1 vezes maior em comparação com os trabalhadores formais.

Tabela 7- Probabilidade de ser conta própria sem CNPJ

	Brasil	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
De 14 a 24 anos	69,8% ***	67,5% ***	72,3% ***	71,2% ***	67,7% ***	70,3% ***
Acima de 54 anos	53,5% ***	46,0% *	51,4%	51,2%	54,9% ***	57,3% ***
Mulher	59,4% ***	61,9% ***	60,5% ***	61,8% ***	58,2% ***	58,2% ***
Menos de 1 ano de instrução	80,1% ***	81,1% ***	81,9% ***	79,4% ***	74,6% ***	77,4% ***
Ensino Fundamental	64,4% ***	66,2% ***	70,4% ***	62,1% ***	64,5% ***	60,5% ***
Ensino Superior	35,3% ***	31,2% ***	31,5% ***	38,1% ***	36,8% ***	36,3% ***
Indústria	56,8% ***	60,6% ***	61,0% ***	60,6% ***	53,9% **	55,1% **
Alojamento e alimentação	47,8% **	54,6%	52,3%	44,9% *	45,7% **	45,8% *
Construção	73,6% ***	82,9% ***	79,6% ***	75,8% ***	72,5% ***	69,3% ***
Informação, comunicação, financeiro	46,8% ***	43,2% **	43,2% ***	48,6%	44,8% ***	51,1%
Comércio	40,2% ***	40,5% ***	40,5% ***	41,6% ***	41,4% ***	39,3% ***
Transporte e armazenagem	67,9% ***	76,7% ***	70,8% ***	65,9% ***	67,5% ***	64,0% ***
Educação e saúde	54,8% ***	48,9%	61,0% ***	53,3%	51,2%	56,3% **
Agropecuária	77,6% ***	85,1% ***	92,0% ***	68,6% ***	73,3% ***	80,1% ***
Raça preta ou parda	58,5% ***	57,0% ***	57,3% ***	56,3% ***	58,8% ***	59,4% ***
Domicílio Urbano	42,2% ***	32,9% ***	29,7% ***	39,9% ***	50,6%	47,7% .
ROC: area under the curve (AUC):	0,793	0,755	0,755	0,755	0,758	0,757

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

■ Maior probabilidade de ser informal ■ Maior probabilidade de ser formal ■ Sem significância estatística

Os trabalhadores negros ou pardos também exibem uma probabilidade superior de se encontrarem em empregos informais, com taxas variando de 57,0% a 59,4% em todas as cinco regiões do Brasil.

Ao verificar a probabilidade de estar na informalidade com base no local de domicílio, ou seja, se é residente de uma área rural ou urbana, observa-se que os residentes em áreas urbanas apresentam uma probabilidade menor de estarem no mercado informal. Essa distinção já era esperada, uma vez que uma grande parcela dos trabalhadores sem CNPJ atua no setor agropecuário. No entanto, é importante notar que as variáveis nas regiões Sul e Sudeste não atingiram significância estatística.

3.4 Conclusão

A análise realizada neste estudo revela que, embora os determinantes da informalidade sejam consistentes em todas as regiões brasileiras, a magnitude das probabilidades varia, refletindo as diversas realidades socioeconômicas de cada região. A educação surge como um fator crítico que influencia diretamente o nível e a probabilidade de um indivíduo se envolver em trabalho informal, especialmente evidente nas regiões Norte e Nordeste, onde a baixa escolaridade está correlacionada com altas taxas de informalidade.

Além disso, setores que exigem qualificações mais elevadas e estão sob fiscalização mais rigorosa apresentam uma proporção menor de trabalhadores informais, enquanto aqueles que requerem conhecimento detalhado de leis e regulamentos se mostram como barreiras significativas à formalização. Este estudo destaca a necessidade de políticas públicas regionalizadas que focam em áreas com altas taxas de informalidade, promovendo a educação e melhorando a mobilidade laboral para reduzir a informalidade.

É também crucial expandir a análise sobre discriminação de raça e gênero no mercado de trabalho para combater as barreiras que perpetuam desigualdades. Tais discriminações não apenas comprometem a igualdade de oportunidades, mas também limitam o desenvolvimento econômico ao restringir o potencial completo de todos os trabalhadores.

Para efetivamente diminuir a informalidade, é essencial abordar todos esses determinantes de forma integrada, promovendo melhorias que elevem a qualidade de vida e as condições de trabalho de todos. A implementação de políticas que conjuguem esses elementos pode ser a chave para uma mudança significativa na estrutura do mercado de trabalho brasileiro.

4. Instituições financeiras e mercado de trabalho informal

4.1 Introdução

A interação entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento econômico sustentável, especialmente em economias marcadas por altos níveis de informalidade, é um tema que tem capturado a atenção de acadêmicos e formuladores de políticas em todo o mundo. Algumas análises dessa interação revelam que um sistema financeiro bem-estruturado e acessível pode ser um catalisador para a redução da informalidade, oferecendo melhores oportunidades de crédito e estimulando a competição em mercados onde o acesso ao financiamento é desafiador.

Este corpo de pesquisa sugere que o aprimoramento dos sistemas financeiros é vital para impulsionar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em países com alta taxa de informalidade econômica. A disponibilidade de um sistema financeiro desenvolvido é vista como um impulsionador do progresso econômico, principalmente devido à sua capacidade de facilitar o acesso ao crédito. Isso permite que o setor informal se beneficie de um acesso mais fácil ao financiamento, inclusive a linhas de crédito com taxas de juros favoráveis, fomentando assim investimentos e promovendo avanços tecnológicos.

Contudo, essa acessibilidade ao crédito, especialmente quando ofertada sob condições mais vantajosas, como taxas de juros menores, pode paradoxalmente incentivar a perpetuação da informalidade. A facilitação do crédito a taxas reduzidas cria um ambiente onde o empreendedorismo no setor informal se torna uma opção economicamente atraente. Desempregados e trabalhadores informais veem a possibilidade de iniciar ou expandir negócios próprios com menos encargos financeiros e ausência de burocracias típicas do setor formal. Embora essa situação possa promover uma atividade econômica imediata, ela também pode retardar esforços de formalização que são essenciais para a sustentabilidade de longo prazo do crescimento econômico e para a inclusão financeira e social mais ampla.

4.2 Referencial Teórico

O estudo de Bose et al. (2012) investigou a conexão entre o avanço do setor bancário e a dimensão das economias informais, utilizando uma base de dados abrangendo 137 nações no intervalo de 1995 a 2007. As avaliações realizadas, tanto em cortes transversais quanto em análises de painel, indicaram que progressos no setor financeiro bancário se correlacionam com a redução do tamanho do mercado informal. Ademais, identificou-se que a abrangência e a eficácia operacional do setor bancário desempenham papéis significativos na diminuição das economias informais. Neste cenário, a existência de um sistema financeiro debilitado, caracterizado pela falta de recursos disponíveis para financiamento, escassa concorrência e uma capacidade limitada das instituições financeiras de avaliar as informações de potenciais tomadores de crédito, motiva tanto trabalhadores quanto empresários a optarem pela informalidade. A decisão pela não formalização surge da compreensão de que a legalização acarreta obrigações fiscais e o acesso ao crédito ainda assim permanecerá um desafio e, quando disponível, virá atrelado a taxas de juros elevadas.

Gharleghi e Jahanshahi (2020) elucidam a interconexão entre o desenvolvimento financeiro e a economia formal, identificando a economia informal como um entrave ao progresso sustentável.

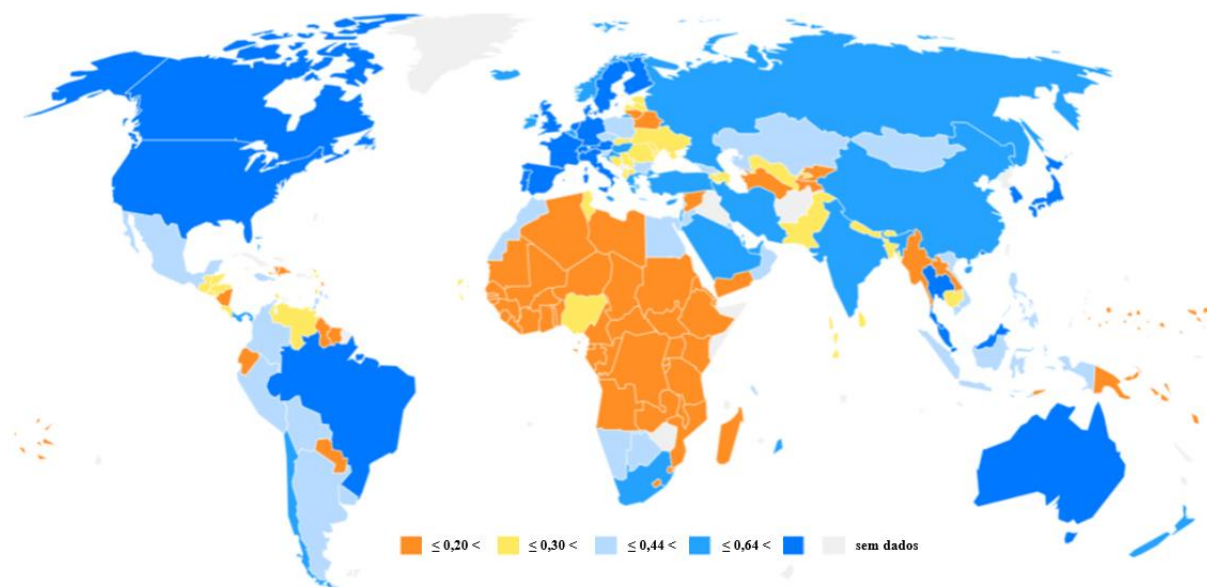
Este estudo é ancorado em uma análise de dados de painel que engloba 29 nações, tanto desenvolvidas quanto em desenvolvimento, no intervalo temporal de 1975 a 2015, adotando um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de US\$ 33.600 como um ponto de inflexão. Os achados empíricos revelam que, acima desse marco de PIB per capita, o desenvolvimento financeiro exerce uma influência marcante na atenuação da dimensão da economia informal. Por outro lado, constata-se uma ausência de impacto em nações cuja renda per capita se situa abaixo dessa margem. Conforme interpretado pelos autores, tal evidência sugere a necessidade de países com menor renda per capita (inferior a US\$ 33.600) formularem e aplicarem estratégias voltadas à ampliação do acesso ao financiamento e aos mercados de crédito. Este enfoque promoveria um incremento na renda per capita, que, consequentemente, facilitaria a redução do espectro da economia informal.

Em mais um estudo, Khayati e Terzi (2023) examinaram o impacto da economia informal sobre a relação entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento econômico, com uma análise baseada em dados de painel de 20 países entre 1993 e 2020. Os achados indicam uma correlação positiva entre o desenvolvimento financeiro e o avanço econômico, sugerindo que iniciativas voltadas à promoção do setor bancário e dos mercados financeiros podem fomentar um crescimento econômico mais robusto. Além disso, destaca-se a capacidade da economia informal de atenuar a ligação entre desenvolvimento financeiro e crescimento econômico, sendo observado que o impacto do desenvolvimento financeiro sobre o crescimento econômico é mais significativo quando a economia informal é adequadamente gerenciada. Assim, os resultados enfatizam que a redução da economia informal pode potencializar o efeito do desenvolvimento financeiro sobre o crescimento econômico, sugerindo aos formuladores de políticas a importância de conter a expansão da informalidade como meio de promover um crescimento econômico sustentável.

O Banco Mundial (2021) afirma que teorias e evidências empíricas indicam que um sistema financeiro mais avançado está relacionado a uma economia informal reduzida. Entretanto, a direção da causalidade ainda é tema de discussões. Empresas que veem o financiamento como um grande obstáculo tendem a ser mais informais, enquanto aquelas com melhor acesso ao crédito são mais formalizadas. O acesso ao crédito permite investimentos que geram ganhos de produtividade tanto em nível de trabalhador quanto de empresa, ampliando os mercados e a concorrência na economia. No entanto, a eficácia dessas medidas depende da qualidade dos sistemas jurídicos e regulatórios, indicando que reformas legais e o aumento da concorrência nos mercados são essenciais para reduzir a informalidade e promover o desenvolvimento financeiro.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) criou um índice denominado "índice de desenvolvimento financeiro", elaborado com o propósito de avaliar a profundidade, acessibilidade e eficiência das instituições financeiras e dos mercados financeiros. A metodologia empregada para a construção deste índice incorporou uma variedade de indicadores, incluindo dados do Produto Interno Bruto (PIB), a quantidade de agências bancárias e caixas eletrônicos, o volume de crédito bancário ao setor privado e os ativos financeiros disponíveis. A análise dos dados, conforme ilustrado na Figura 1, revela que a maioria dos países desenvolvidos apresenta índices superiores a 0,64, indicando um elevado nível de desenvolvimento financeiro. O Brasil, embora classificado como um país em desenvolvimento, distingue-se por apresentar um índice de desenvolvimento financeiro alto. Este achado sugere que o Brasil possui uma estrutura financeira complexa que supera as expectativas quando comparada à sua classificação econômica global.

Figura 1- Índice de Desenvolvimento Financeiro



Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI), 2023.

Referenciando o Índice de Desenvolvimento Financeiro, observa-se que países em desenvolvimento frequentemente apresentam sistemas financeiros menos avançados, o que dificulta o acesso ao crédito e aos serviços financeiros para indivíduos e empresas atuantes na informalidade, especialmente nas nações de baixa renda. Diante dessa realidade, o economista Muhammad Yunus lançou uma iniciativa pioneira de microcrédito em Bangladesh, em 1976. Este modelo tinha como alvo primário um grupo de mulheres, com o objetivo de financiar pequenas empresas. A intenção era não apenas mitigar a pobreza, mas também promover uma maior inclusão econômica dessas comunidades.

Em um estudo conduzido por Tomkowski (2021) sobre programas de microcrédito em nações em desenvolvimento, observou-se que tais programas tendem a resultar em um aumento de renda para os beneficiários, além de fortalecer laços comunitários e melhorar o acesso ao crédito. Também foi identificada uma redução no trabalho infantil. Especificamente nos casos da Bósnia e da Mongólia, houve um incremento no número de indivíduos que se tornaram autônomos.

Duflo (2022) afirmou que o sucesso das microfinanças se dá devido ao efeito multiplicador, pois existe uma redução inicial dos custos administrativos, o que permite emprestar com uma taxa de juros menor, gerando uma diminuição da inadimplência proporcionando uma nova queda nas taxas de juros. Entrando, em áreas onde a população de baixa renda não tem acesso ao crédito facilitado e com taxas de juros pouco atrativas, o potencial empreendedor, excluído do sistema financeiro, vê sua capacidade de implementar projetos limitada, perpetuando assim a condição de pobreza.

Adicionalmente, um estudo realizado por Banerjee et al. (2017) ao longo de seis anos em uma cidade da Índia, onde metade dos bairros recebeu microfinanciamento enquanto a outra metade serviu como grupo de controle, investigou se a melhoria no acesso ao crédito pode

impulsionar o crescimento de microempresas, explorando a heterogeneidade nos retornos do microfinanciamento. Aqueles que já tinham um negócio antes da introdução do microfinanciamento experimentaram um aumento significativo no tamanho e no desempenho de seus negócios, com efeitos persistentes mesmo dois anos após a retirada do microfinanciamento. Por outro lado, aqueles que iniciaram negócios apenas após a introdução do microfinanciamento tiveram benefícios muito menores, com impactos econômicos quase indistinguíveis de zero.

No Brasil, apesar de apresentar elevado índice de desenvolvimento financeiro, a população informal enfrenta obstáculos significativos para acessar o crédito devido à incapacidade de comprovar renda, o que desencoraja as instituições financeiras a conceder empréstimos. Em sua pesquisa de 2021, Timóteo desenvolveu um índice dedicado à inclusão financeira no Brasil, utilizando o Displaced Ideal Method para a análise dos dados. Os resultados indicaram que, apesar da ampla acessibilidade do sistema financeiro brasileiro, a utilização real de seus produtos e serviços por indivíduos e empresas é restrita, representando um desafio significativo para o potencial do setor financeiro de promover um desenvolvimento socioeconômico mais amplo no país.

Quando o crédito é disponibilizado a trabalhadores e empresas informais no país, ele frequentemente está associado a taxas de juros elevadas, devido à percepção de um risco maior de inadimplência. Em resposta a essa situação, durante a década de 1990, foram implementados programas de microcrédito com o objetivo de mitigar a pobreza e o desemprego. Esses programas buscavam simplificar procedimentos burocráticos e promover a inclusão financeira, proporcionando a pequenos empresários e pessoas em condições econômicas vulneráveis uma forma mais acessível de obter crédito. Esta estratégia foi adotada como uma medida para incentivar o crescimento econômico local e fomentar a independência financeira.

Em 1998, foi implementado o programa Crediamigo, uma parceria entre o Banco do Nordeste e o Banco Mundial, com o propósito de oferecer empréstimos de pequeno valor com processos simplificados para proprietários de pequenos negócios, predominantemente no setor informal. Uma pesquisa realizada em Juazeiro do Norte-CE e examinada por Barbosa et al. (2012) identificou que o Crediamigo teve um impacto significativo na promoção da inclusão financeira para pessoas que, tradicionalmente, não tinham acesso ao crédito bancário convencional. Adicionalmente, o estudo apontou que o programa contribuiu para o fortalecimento do setor informal.

O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) foi instituído pela Lei nº 11.110, em 2005, visando promover a geração de emprego e renda entre microempreendedores por meio do fornecimento de financiamento específico para o microcrédito produtivo orientado. Devido à necessidade de expandir iniciativas em bancarização, microcrédito e cooperativismo de crédito, o escopo do Programa foi modificado em 2018 para incluir o uso de tecnologias digitais na orientação aos tomadores de crédito. Em maio de 2020, diante da pandemia, foi introduzida a possibilidade de realizar todo o processo de orientação de forma não presencial.

O objetivo do microcrédito, integrante do PNMPO, é apoiar e financiar as atividades produtivas de empreendedores através de capital de giro. O público-alvo do microcrédito inclui pessoas físicas sem vínculo empregatício, profissionais liberais, Microempreendedores Individuais

(MEI) ou Microempresas de baixo faturamento, atuantes em específicas ocupações ou segmentos. Além do crédito, os empreendedores recebem orientação financeira sobre a aplicação dos recursos financiados e empreendedorismo, facilitando o acesso ao sistema financeiro, especialmente para aqueles com dificuldades de obter crédito no país.

No âmbito do PNMPO, o agente de crédito responsável por cada linha de crédito tem um papel fundamental ao disponibilizar o crédito ao público-alvo, orientando sobre a aplicação dos recursos e proporcionando acompanhamento durante o empréstimo. Essa orientação é essencial, considerando a limitada educação financeira e qualificação profissional do público-alvo, com os agentes de crédito sendo inclusos em programas de qualificação para maximizar a eficácia desse processo.

No artigo de Anjos, Fraga e Teodósio (2020), foi investigada a disponibilidade de microcréditos para trabalhadores informais no Brasil, como camelôs e vendedores ambulantes. Através de revisão bibliográfica e análise de sites de instituições financeiras públicas, identificou-se uma escassez de microcréditos para esse segmento, além da possibilidade de significativa parcela desses trabalhadores desconhecer a existência desses programas de inclusão financeira.

4.3 Metodologia, modelo econométrico e resultados

Para investigar o impacto do desembolso de microcrédito por pessoas físicas sobre a taxa de informalidade, realizou-se uma análise utilizando microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral em três intervalos de tempo distintos: segundo e terceiro trimestres de 2016, 2019 e 2023. O objetivo foi examinar a evolução da taxa de informalidade ao longo do tempo em 146 áreas identificadas pelas pesquisas e verificar os principais fatores influenciadores, incorporando dados de microcrédito no modelo do banco X.

Para alcançar esse objetivo, transformaram-se os microdados amostrais de trabalhadores por conta própria sem CNPJ de cada período em dados representativos da população de cada área. Calculou-se a concessão de microcrédito e o número de agências e postos de atendimento da instituição financeira X por cem mil habitantes nas regiões estudadas. Em seguida, realizou-se uma análise de regressão linear para cada um dos anos mencionados, comparando os resultados para avaliar as mudanças ocorridas e a significância dessas variações. Também se examinou o papel significativo do desembolso de crédito para pessoas físicas nos resultados observados.

O modelo proposto é uma regressão linear múltipla, sem a inclusão de defasagens, com o propósito de analisar o impacto de variáveis independentes na variável dependente, que, neste caso, é a taxa de informalidade. A formulação específica do modelo pode ser observada a seguir:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3 + \beta_4 \cdot X_4 + \beta_5 \cdot X_5 + \beta_6 \cdot X_6 + \beta_7 \cdot X_7 + \beta_8 \cdot X_8 + \beta_9 \cdot X_9 + \beta_{10} \cdot X_{10} + \beta_{11} \cdot X_{11} + \beta_{12} \cdot X_{12} + \beta_{13} \cdot X_{13} + \beta_{14} \cdot X_{14} + \varepsilon$$

Onde:

Y = taxa de informalidade;

X_1 = porcentagem de trabalhadores ocupados com até ensino fundamental completo;
 X_2 = porcentagem de trabalhadores ocupados com ensino médio completo ou cursando;
 X_3 = porcentagem de trabalhadores ocupados atuando no grupamento agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura;
 X_4 = porcentagem de trabalhadores ocupados atuando no grupamento construção;
 X_5 = porcentagem de trabalhadores ocupados atuando no grupamento comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas;
 X_6 = porcentagem de trabalhadores ocupados atuando no grupamento transporte, armazenagem e correio;
 X_7 = porcentagem de trabalhadores ocupados atuando no grupamento serviços domésticos;
 X_8 = porcentagem de trabalhadores ocupados atuando no grupamento administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais;
 X_9 = idade média dos trabalhadores ocupados;
 X_{10} = porcentagem de trabalhadores ocupados pretos ou pardos;
 X_{11} = porcentagem de trabalhadoras ocupadas (mulheres);
 X_{12} = porcentagem de trabalhadores ocupados residentes em área rural;
 X_{13} = quantidade de postos e agências bancárias do banco X a cada 100 mil habitantes;
 X_{14} = valor desembolsado de microcrédito do banco X a cada 100 mil habitantes;
 ε = vetor de resíduos do modelo

As variáveis que mais influenciaram a taxa de informalidade ou que apresentaram as maiores variações nos períodos analisados incluem o nível de escolaridade, a atividade no setor comercial e o número de agências e postos bancários por cada cem mil habitantes. A análise dos dados revela que a baixa escolaridade não apenas aumenta a tendência à informalidade, mas também amplia a vulnerabilidade dos trabalhadores em momentos de instabilidade econômica, como demonstrado claramente em 2016. Indivíduos com menor qualificação educacional, em cenários de crise, enfrentam um risco maior de desemprego, pois seus salários, que são geralmente mais baixos, constituem barreiras financeiras menores para empregadores que decidem por cortes no quadro de funcionários. Essa dinâmica agrava-se com profissionais de menor nível educacional possuindo habilidades menos especializadas, tornando-os mais facilmente substituíveis.

Adicionalmente, a baixa escolaridade limita o acesso desses indivíduos a informações sobre direitos trabalhistas e a redes de apoio profissional, dificultando a busca por oportunidades de empregos formais. Diante desses obstáculos, muitos acabam ingressando no setor informal, onde podem encontrar trabalho sem as exigências formais de qualificação, mas também sem a segurança e os benefícios do emprego formal. A transição para o informal, portanto, não é meramente uma escolha, mas uma necessidade de sobrevivência, refletindo as limitações impostas pela baixa

escolaridade em um mercado de trabalho cada vez mais exigente e seletivo, especialmente em períodos de recessão econômica.

Ao examinar diferentes setores, observa-se que o segmento de comércio e serviços de reparação de veículos automotores e motocicletas registrou um crescimento na proporção de informalidade em 2023. A pandemia forçou o fechamento temporário dessas empresas e acelerou a mudança nos padrões de consumo. Com a população mais reticente a realizar gastos não essenciais e com aumento da preferência por compras online, os estabelecimentos físicos enfrentaram uma drástica redução de sua clientela, afetando especialmente o setor que depende fortemente do contato pessoal.

Tabela 8 - Estimativas sobre a taxa de informalidade

	Taxa de informalidade (%)		
	Período		
	2016	2019	2023
Ensino fundamental (%)	0,338 ** (0,163)	0,172 (0,121)	0,054 (0,123)
Ensino médio (%)	0,308 (0,191)	0,048 (0,152)	-0,061 (0,141)
Agropecuária (%)	-0,07 (0,116)	-0,116 (0,109)	-0,049 (0,106)
Construção (%)	-0,966 *** (0,224)	-0,88 *** (0,224)	-0,915 *** (0,189)
Comércio (%)	0,264 (0,171)	0,270 * (0,161)	0,417 ** (0,170)
Transporte (%)	-0,879 *** (0,301)	-0,562 ** (0,264)	-0,573 ** (0,283)
Serviços domésticos (%)	-0,139 (0,236)	-0,159 (0,236)	-0,292 (0,194)
Adm. educação e saúde (%)	-2,522 (1,895)	-6,190 (4,310)	-2,302 (8,698)
Idade média	-1,029 ** (0,387)	-0,367 (0,367)	-0,12 (0,336)
Pretos e pardos (%)	0,157 *** (0,032)	0,216 ** (0,033)	0,166 *** (0,034)
Mulheres (%)	-0,233 (0,150)	-0,341 ** (0,150)	-0,085 (0,131)
Área rural (%)	0,271 *** (0,070)	0,254 *** (0,068)	0,310 *** (0,080)
Quantidade agências e postos (por 100 mil hab.)	-1,188 *** (0,396)	-1,360 *** (0,456)	-2,700 *** (0,526)
Valor microcrédito (por 100 mil hab.)	-0,00000 (0,0001)	-0,00000 (0,0001)	0,0001 *** (0,00004)
Constante	68,239 *** (22,365)	61,98 *** (20,310)	52,411 *** (16,688)
R²	0,890	0,887	0,877
R² ajustado	0,877	0,874	0,863
Estatística F	73,078 ***	68,963 ***	63,637 ***

Mesmo com a retomada das atividades, as consequências econômicas da crise sanitária levaram ao encerramento definitivo de várias empresas, sobretudo as de pequeno e médio porte

que operavam formalmente e não conseguiram resistir aos longos períodos sem operação. Além disso, a elevação da taxa Selic no mesmo período e o alto nível de endividamento das famílias atuaram como barreiras ao consumo desses bens. De acordo com Nogueira e Moreira (2023), aproximadamente 700 mil empresas encerraram suas operações até junho de 2020, com a maioria dessas empresas sendo de pequeno porte. Nesse contexto, muitos empreendedores optaram por iniciar ou reiniciar suas atividades no setor informal, buscando evitar os altos custos fixos associados à formalização e à conformidade regulatória.

Ao analisar a densidade de agências e postos bancários por 100 mil habitantes, percebe-se uma forte correlação negativa com a taxa de informalidade. Regiões com ampla disponibilidade de serviços bancários oferecem acesso facilitado ao crédito e a opções de investimento para indivíduos e empresas, impulsionando o empreendedorismo legal e a geração de empregos formais. Uma infraestrutura bancária robusta indica uma economia local mais diversificada e apta a atrair investimentos, refletindo um estágio mais avançado de desenvolvimento econômico, o que, por sua vez, está vinculado a taxas reduzidas de informalidade. No estudo de Prada e Costa (2018), sobre o papel da rede bancária no desenvolvimento regional do Brasil, os autores concluíram que as redes bancárias têm potencial para promover o desenvolvimento regional. Contudo, o acesso aos serviços bancários no país não é igualitário, e a concentração desses serviços contribui para o surgimento de disparidades geográficas.

O sistema financeiro tem passado por transformações significativas com a digitização de seus negócios, impulsionada pelas novas tecnologias. Esse processo tem resultado no fechamento de agências e na redução do número de caixas eletrônicos disponíveis. No entanto, essa mudança afeta negativamente o desenvolvimento local em áreas onde a população não está familiarizada com serviços bancários via aplicativos ou internet banking. De acordo com Dos Santos e Cavalcante (2020), a redução do número de postos de atendimento bancário físico impacta especialmente as regiões periféricas brasileiras, prejudicando seu desenvolvimento regional.

Finalmente, em relação ao efeito do fornecimento de microcrédito, esperava-se maior adesão a este tipo de crédito em regiões com altos níveis de informalidade e que, ao longo do tempo, o desembolso desses créditos contribuísse para a migração de trabalhadores do setor informal para o formal. No entanto, o impacto observado foi quase inexistente. Uma possível explicação para este fenômeno é que, em áreas de alta informalidade, a população geralmente possui um nível educacional mais baixo, resultando em menor compreensão e acesso aos programas disponíveis. Conforme já citado no estudo de Banerjee et al. (2017) sobre microcrédito, aqueles que já possuíam um negócio antes de contar com o microfinanciamento tiveram um crescimento duradouro, enquanto os novos negócios após o microfinanciamento apresentaram benefícios quase nulos, indicando que apenas a disponibilização de crédito pode não produzir os efeitos desejados, a menos que seja combinada com outras políticas públicas. Gurgel (2018) destacou em seu estudo que a região Norte teve pequeno desembolso dos recursos alocados pelo Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), apesar de apresentar uma renda per capita inferior e níveis elevados de informalidade. Em contraste, Santa Catarina, um dos estados com alto IDH, recebeu montantes maiores em comparação com estados de menor desenvolvimento.

4.4 Conclusão

A relação entre o desenvolvimento do sistema financeiro e o progresso regional tem sido amplamente estudada, contudo, a discussão se torna mais complexa ao se considerar a informalidade no mercado de trabalho, levando a opiniões divergentes entre pesquisadores. Existem preocupações de que o acesso facilitado ao crédito, especialmente com taxas de juros reduzidas, possa inicialmente perpetuar a informalidade ao tornar o empreendedorismo no setor informal mais viável e menos oneroso, desencorajando a formalização. Ainda assim, diversos estudos empíricos, destacam a influência positiva do desenvolvimento financeiro na redução da informalidade e na promoção do crescimento econômico. Essas análises ressaltam a necessidade de fortalecer os sistemas financeiros, particularmente em países de baixa renda, para mitigar as barreiras ao acesso ao crédito e estimular a transição para a formalidade.

Programas de microcrédito, exemplificados pela iniciativa de Muhammad Yunus em Bangladesh e implementações no Brasil, como o Crediamigo e o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), demonstram a eficácia do microfinanciamento na promoção da inclusão financeira e na mitigação da pobreza. Esses programas proporcionam aos indivíduos no setor informal e a pequenos empreendedores a oportunidade de acessar recursos financeiros, fomentando a autonomia e o crescimento econômico local.

Entretanto, a pesquisa também sublinha os desafios persistentes, como a necessidade de maior educação financeira e a superação de obstáculos burocráticos, que limitam o potencial pleno do microcrédito e do desenvolvimento financeiro em impulsionar a formalização e o crescimento econômico sustentável. Ademais, a distribuição desigual de serviços bancários e a persistente alta informalidade em determinadas regiões enfatizam a importância de políticas direcionadas e de um enfoque holístico que aborde tanto o desenvolvimento financeiro quanto as especificidades do mercado informal.

Em suma, aprofundar o desenvolvimento do setor financeiro e expandir o acesso ao microcrédito são estratégias importantes para promover um crescimento econômico inclusivo e sustentável. Para maximizar esses benefícios, é crucial que as políticas públicas sejam cuidadosamente calibradas para equilibrar o incentivo à formalização com o suporte ao empreendedorismo no setor informal, garantindo que o progresso econômico seja amplamente compartilhado e sustentável.

5. O papel dos ciclos econômicos no ajuste da informalidade brasileira

5.1 Introdução

A última década foi marcada por profundas turbulências na economia brasileira, culminando em períodos de recessão e modesta recuperação. Este capítulo se propõe a explorar os efeitos dessa volatilidade sobre a informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Entre 2014 e 2016, o Brasil enfrentou uma recessão acentuada, exacerbada por instabilidades políticas e fiscal, que impactaram diretamente o nível de emprego e a estrutura do mercado de trabalho. Além disso, a pandemia de COVID-19 introduziu uma nova camada de desafios a partir de 2020, impactando as taxas de informalidade e alterando as dinâmicas de emprego em todo o país. A repercussão foi mais intensa em setores que dependem de interações presenciais, como o de serviços, onde muitos trabalhadores tiveram que se adaptar a formas de trabalho menos regulamentadas para sobreviver. Este cenário impôs desafios significativos para as políticas públicas, que tiveram que se adaptar e mitigar os efeitos adversos sobre a economia e o bem-estar social.

Este estudo se aprofunda na análise dos mecanismos através dos quais a crise econômica e a pandemia influenciaram as taxas de informalidade, utilizando modelos econométricos para decompor as variações observadas e entender as dinâmicas subjacentes que moldaram essas transformações, tanto em nível nacional quanto regional.

5.2 Referencial Teórico

O mercado de trabalho local e a economia estão intimamente interligados. De acordo com Kon (2016), o desempenho do mercado de trabalho no nível microeconômico é profundamente influenciado pelo ambiente macroeconômico. A condição de informalidade é influenciada tanto por políticas públicas que focam na manutenção da estabilidade econômica quanto por transformações estruturais rápidas e intensas, que ocorrem de maneira variada tanto global quanto regionalmente, levando a diferentes formas de inserção no mercado de trabalho.

Em um estudo realizado pelo Banco Mundial (2021), foi constatado que os ciclos econômicos e a economia informal e formal apresentam uma volatilidade significativa, mas que não são completamente sincronizadas. Esta desincronização contribui para que a volatilidade do emprego, tanto formal quanto informal, seja maior do que a volatilidade do emprego total. O emprego informal mostra-se mais volátil do que o emprego formal, indicando maior rigidez no mercado de trabalho formal.

Inicialmente, é essencial revisitar os eventos que impactaram a economia brasileira na última década. De 2014 a 2016, o país enfrentou uma profunda recessão, causada por fatores internos e externos, resultando em um baixo crescimento do PIB em 2014 e quedas acentuadas nos anos de 2015 e 2016, conforme ilustrado no gráfico 1. No cenário doméstico, a crise foi exacerbada pela turbulência política, incluindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff, altos níveis de dívida pública e uma política monetária contracionista, marcada pelo aumento das taxas de juros. No âmbito internacional, a queda nos preços das commodities e a desaceleração do crescimento econômico da China, um dos principais parceiros comerciais do Brasil, foram fatores significativos.

De acordo com o estudo de Barbosa (2017), a crise econômica brasileira, que começou em 2014, foi provocada por choques de oferta e demanda, principalmente devido a erros em políticas públicas que limitaram o crescimento econômico e acarretaram altos custos fiscais. O Brasil, que havia registrado um superávit primário de 2,2% em 2012, viu-se com um déficit primário de 2,7% em 2016. A partir de 2015, a redução da capacidade financeira do governo levou a cortes significativos nos investimentos. Essa conjuntura, juntamente com uma crise de sustentabilidade fiscal, elevou o risco país e as taxas de juros de longo prazo, gerando incerteza e impactando negativamente o consumo e o investimento entre 2015 e 2016. Além disso, os esforços para conter a inflação e a breve consolidação fiscal em 2015 tiveram pouco efeito na prevenção da recessão.

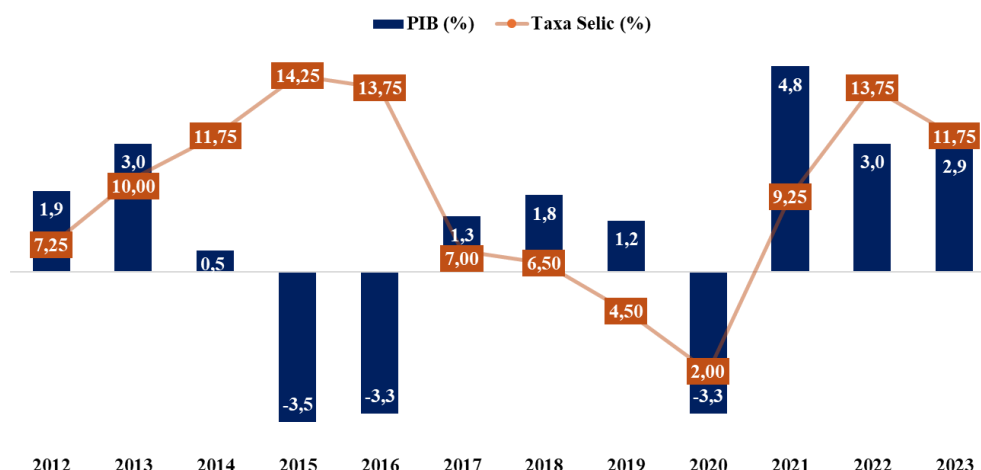
A publicação de Rossi e Mello (2017) examina as origens da crise mais severa já registrada no país, segundo eles, marcada pela retração do PIB e pelo aumento do desemprego. O ano de 2014 foi marcado por uma desaceleração econômica, liderada pela diminuição do investimento, enquanto o consumo familiar ainda contribuía para o crescimento, embora em declínio. Em 2015, o governo adotou políticas de austeridade econômica, resultando em choques fiscal, de preços administrados, cambial e monetário, o que levou a uma mudança drástica no mercado de trabalho e na dinâmica da demanda agregada. A substituição do governo em 2016 e a mudança para estratégias econômicas focadas em reformas estruturais, ao invés de ajustes de curto prazo, não cumpriram as expectativas de recuperação, mantendo a economia em regressão.

Os anos seguintes, de 2017 a 2019, foram caracterizados por uma recuperação parcial, durante o qual o crescimento anual não excedeu 2,0%. Oreiro e Paula (2019) discutiram os desafios enfrentados pela economia brasileira na sua recuperação após a recessão de 2014 a 2016, destacando principalmente a persistente falta de demanda como o maior obstáculo. Eles observaram que, após um período de expansão do crédito, houve um colapso significativo no mercado de crédito a partir de 2015, atribuído ao aumento do endividamento de famílias e empresas, juntamente com um abrupto aumento das taxas de juros. Esse cenário contribuiu para uma redução na atividade econômica e na demanda agregada, à medida que tanto empresas quanto famílias iniciaram um processo de desalavancagem financeira. Além disso, a situação foi agravada por fatores externos, tais como a guerra comercial entre EUA e China, a desaceleração econômica na Zona do Euro e na China, e a crise na Argentina, impactando a economia brasileira tanto no comércio quanto nos fluxos financeiros.

No entanto, essa retomada de modesto crescimento foi interrompida ainda no primeiro trimestre de 2020 pelo surgimento da pandemia de COVID-19. A pandemia teve um efeito devastador globalmente, desencadeando uma recessão mundial devido às medidas de isolamento social necessárias para conter a propagação do vírus. No Brasil, o PIB retraiu 3,3% em 2020, o que motivou a implementação de medidas de estímulo fiscal e monetário para enfrentar a crise. A partir de 2021, observou-se uma retomada do crescimento econômico, influenciada pelo relaxamento das medidas de isolamento como consequência da campanha de vacinação em massa. No entanto, o aumento da inflação, pressionada pelos preços dos alimentos, energia e combustível, levou o Banco Central brasileiro a elevar a taxa básica de juros várias vezes ao longo do ano. Em 2022, o crescimento do PIB foi menos intenso devido à persistência do aumento global dos preços, mantendo a taxa Selic em um patamar elevado, encerrando a 13,75%.

Biachin e Pagnussat (2022) analisaram a dinâmica do PIB no contexto da pandemia, observando que, após uma queda inicial, houve uma recuperação a partir do segundo semestre de 2020, com um aumento mais acentuado na segunda metade de 2021. A retração do PIB foi atribuída à diminuição no volume de serviços prestados, à redução na produção industrial e nas vendas do comércio. O setor de serviços, que representa mais da metade do PIB do país, foi um dos mais afetados. Por outro lado, destacam a significativa expansão do mercado digital, especialmente nas plataformas de web conferência, como uma resposta adaptativa ao período pandêmico. Eles também ressaltam que muitas empresas recorreram a estratégias de venda online e serviços de entrega para mitigar os impactos negativos da COVID-19, enfatizando a importância da digitalização para a continuidade das atividades econômicas durante a pandemia.

Gráfico 4 - Evolução do Produto Interno Bruto e da Taxa Selic



Fonte: IBGE e BCB, 2024. Elaboração: autora

O ano de 2023 marcou o terceiro ano consecutivo de crescimento econômico no Brasil, impulsionado pelo desempenho favorável da agropecuária e pela resiliência do mercado consumidor, além da desaceleração da inflação, após dois anos de alta. Esse cenário permitiu cortes na taxa básica de juros. Conforme o Ipea (2024), o desempenho da economia brasileira em 2023 superou os prognósticos iniciais, beneficiado pela expansão dos gastos fiscais, redução da carga tributária, flexibilização monetária, ainda que tardia, e pelo aumento das exportações.

No âmbito do mercado de trabalho, observou-se um aumento significativo na taxa de desemprego durante a crise econômica de 2014 a 2016, que subiu de 6,3% no último trimestre de 2013 para 12,2% no período correspondente de 2016. Esse incremento reflete as severas condições econômicas enfrentadas pelo país. A redução na taxa de desemprego começou a ser notada apenas no terceiro trimestre de 2017; contudo, até o final de 2019, essa taxa permaneceu acima de 11%, não retornando aos níveis pré-crise. A situação foi exacerbada pela pandemia de COVID-19, que eclodiu no primeiro trimestre de 2020, elevando ainda mais a taxa de desemprego, que atingiu seu ápice de 14,9% no primeiro trimestre de 2021, apesar das medidas de contenção de demissões. De acordo com Corseuil et al. (2020), observou-se uma diminuição na população ocupada tanto durante a recessão de 2015-2016 quanto no contexto da pandemia de COVID-19 em 2020. Durante a pandemia, houve uma queda mais acentuada, com o número de ocupados reduzindo-se de 93,1 milhões no primeiro trimestre do ano para 84,0 milhões no trimestre subsequente. Esse período foi

também marcado por um aumento significativo na inatividade econômica, resultante da diminuição da população economicamente ativa. Estes fenômenos contribuíram para a elevação dos índices de desemprego e desalento entre a população.

A análise dos indicadores do mercado de trabalho, além da taxa de desemprego, é de particular importância no contexto da pandemia de COVID-19. Uma parcela da população interrompeu a procura por emprego, deixando de ser contabilizada na taxa de desocupação oficial. Essa taxa, que deriva da proporção entre indivíduos buscando emprego ativamente e a soma dos empregados e desempregados, omite, portanto, um contingente relevante que se afastou do mercado de trabalho. Bridi (2020) evidencia um aumento substancial tanto no número de indivíduos fora da força de trabalho quanto na população desalentada, aqueles que desistiram de buscar emprego devido às adversidades do contexto econômico.

Adicionalmente, observa-se uma disparidade acentuada na capacidade de manutenção do emprego, condicionada por fatores como o nível de escolaridade e o setor de atuação. Uma fração da população, especialmente aquela com maior nível educacional e empregados no setor público, conseguiu preservar seus postos de trabalho ao adaptar-se ao regime de teletrabalho. Este fenômeno acentuou as discrepâncias preexistentes no mercado de trabalho, sublinhando a desigualdade estrutural como um fator exacerbador dos impactos econômicos da pandemia. No tocante à distribuição setorial do emprego, observou-se uma retração significativa nas atividades de Alojamento e Alimentação, Serviços Domésticos e Construção Civil, setores que registraram declínios expressivos, quantificados em duas casas decimais, no número de ocupados.

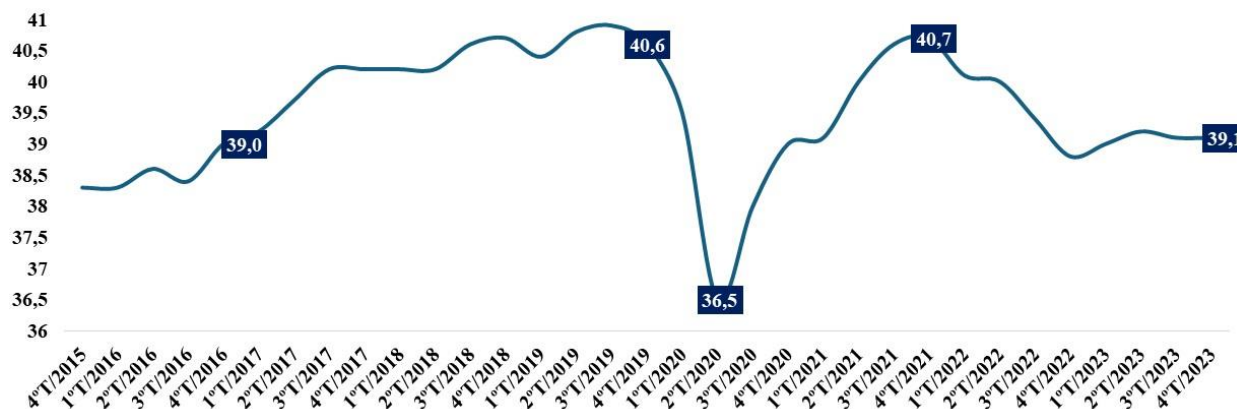
Tendo em vista que a renda e o emprego da população foram gravemente atingidos durante a pandemia, o Governo Federal implementou programas para auxiliar a população a enfrentar os problemas causados pela pandemia. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) mitigou parte das demissões em 2020 e 2021, pois permitia ao empregador, por meio de acordos com seus empregados, reduzir a jornada de trabalho e o salário ou suspender o contrato de trabalho, por até 120 dias. Auxílio emergencial e linhas de crédito diferenciadas para micro e pequenas empresas também foram medidas adotadas. No entanto, a partir do momento em que essas medidas se tornaram mais restritas, a população mais vulnerável precisou voltar ao trabalho, mas com salários reais menores.

Com a recuperação econômica subsequente e a atenuação da crise sanitária, observou-se uma diminuição na taxa de desemprego, que alcançou 7,4% ao final de 2023. Embora tenha ocorrido uma queda na taxa de desemprego pós-pandemia, o índice permaneceu superior ao registrado em 2013, indicando uma recuperação parcial do mercado de trabalho. Entretanto, a quantidade de pessoas ocupadas atingiu um recorde para a série iniciada em 2012, com quase 101 milhões de trabalhadores na ativa no último trimestre de 2023.

Quanto ao trabalho informal, a taxa de pessoas ocupadas em empregos sem carteira assinada ou empresas sem CNPJ estava em crescimento entre 2015 e 2019 (gráfico 2), devido à recessão enfrentada no início do período. Com o surgimento da pandemia da Covid-19, a informalidade da população ocupada brasileira recuou, uma vez que grande parte desses trabalhadores exerciam funções que dependiam da circulação de pessoas e do contato físico e, conseqüentemente, pararam de trabalhar. Com a retomada da movimentação de pessoas, a proporção de trabalhadores informais

voltou a subir e, em novembro de 2021, alcançou 38,6 milhões (40,6% da população ocupada), representando um aumento de 7,8 milhões em relação a junho de 2020, quando os trabalhadores informais compunham 36,5% dos ocupados. Em abril de 2021, o mercado de trabalho iniciou a recuperação quantitativa dos empregos perdidos durante a pandemia, e parte desse aumento deve-se ao retorno dos trabalhadores informais. Com a melhora da economia, alguns desses informais conseguiram retornar ao mercado formal após o pico da pandemia e, no final de 2023, essa proporção atingiu 39,1% da população ocupada.

Gráfico 5- Evolução da Taxa de Informalidade no Brasil (%)



Fonte: IBGE, 2024. Elaboração: autora

No artigo de Clementino, Araújo e Mito (2023), destacam-se as mudanças no mundo do trabalho e na organização urbana que ocorreram desde as últimas décadas do século XX, influenciadas pela globalização econômica, avanços tecnológicos e políticas neoliberais. O impacto da reestruturação produtiva, da financeirização e do declínio da indústria em favor do setor de serviços exacerbou a desigualdade e a informalidade laboral. No Brasil, além das crises globais, enfrentaram-se também crises econômicas locais, impactando ainda mais o trabalho. A Reforma Trabalhista de 2017, que buscava flexibilizar o mercado de trabalho, é citada como um exemplo de política que tentou responder a esses desafios, mas que também resultou em maior precarização. O texto acrescenta que o avanço das plataformas digitais e a "uberização" do trabalho fragmentam ainda mais as relações laborais e intensificam a insegurança dos trabalhadores.

Além de pararem de trabalhar ou terem suas rendas reduzidas, os trabalhadores informais também influenciaram no número de contaminados durante a pandemia. Na pesquisa conduzida por Samanta (2022), foi analisado o impacto do grau de informalidade na transmissão de covid-19 em várias localidades do Brasil, utilizando-se de regressão linear múltipla para estudar o efeito sobre o número acumulado de casos e óbitos por 100 mil habitantes. Os resultados indicaram que, no início da pandemia, regiões com maiores taxas de informalidade em 2019 registraram maiores incidências de casos e óbitos até abril e maio de 2020. Esse achado sugere que a estrutura do mercado de trabalho, marcada por alta informalidade, teve um papel significativo na disseminação inicial da covid-19 no Brasil, fazendo com que o país fosse um dos mais afetados globalmente em termos de casos e óbitos relativos.

O estudo do Banco Mundial (2021) também faz uma conexão entre o grau de informalidade e pandemia. Segundo eles, a crise sanitária impactou de forma particularmente severa as economias

de mercados emergentes e em desenvolvimento com grandes setores informais, exacerbando as dificuldades para implementar lockdowns e medidas de distanciamento social devido à natureza das atividades e locais de trabalho informais. A extensa informalidade também é associada a subdesenvolvimento, produção intensiva de mão de obra, trabalhadores mal remunerados e acesso limitado a serviços essenciais, intensificando a disseminação do vírus e seus impactos adversos tanto na saúde quanto na economia.

5.3 Metodologia, modelo econométrico e resultados

Em resposta às flutuações observadas na taxa de informalidade durante a última década, desenvolveu-se um modelo analítico com o propósito de executar uma decomposição desta taxa no Brasil, segmentada pelos 146 estratos disponíveis na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), em dois períodos distintos: 2016-2019 e 2019-2023. O principal objetivo do estudo foi esclarecer as variações na informalidade antes e após as crises econômicas, fornecendo, dessa forma, percepções sobre as dinâmicas do mercado de trabalho brasileiro em resposta a eventos disruptivos, utilizando a decomposição de Oaxaca-Blinder.

Conforme ilustrado na Figura 2, no intervalo inicial, observou-se uma tendência de elevação na taxa de informalidade em âmbito nacional, com especial incidência nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, as quais alguns estratos apresentaram incrementos superiores a 5 pontos percentuais na taxa de informalidade. Esse aumento reflete mudanças estruturais e conjunturais no mercado de trabalho que predispueram ao crescimento da informalidade, afetando de maneira heterogênea os diferentes estratos estudados.

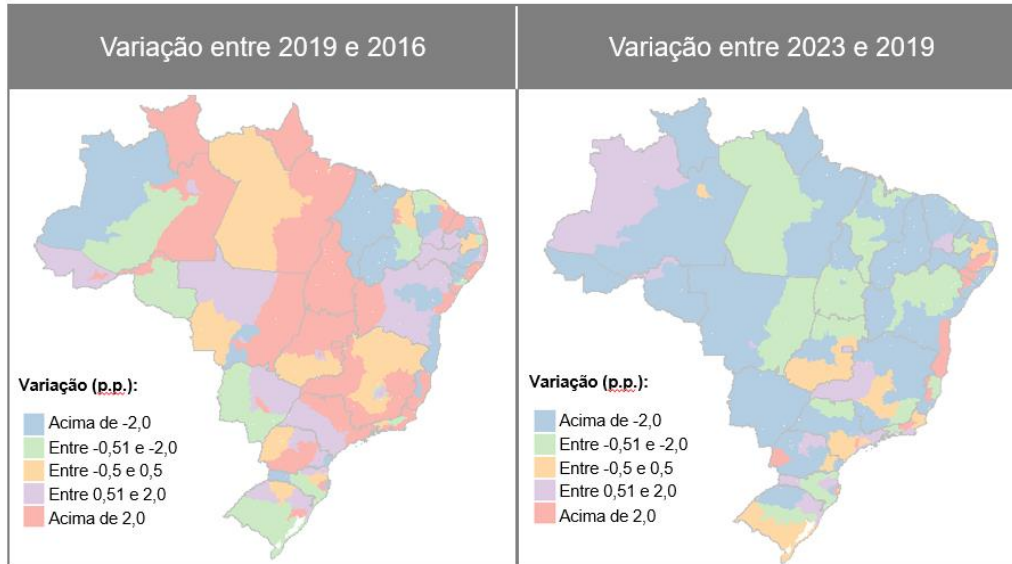
Em contraste, o período subsequente, compreendido entre 2019 e 2023, caracterizou-se por uma redução na taxa de informalidade de 40,8% para 39,2% em nível nacional. Este decréscimo, praticamente uniforme entre os estados, foi observado de maneira semelhante na maioria dos estratos, indicando uma recuperação parcial ou adaptação do mercado de trabalho no contexto pós-pandêmico. Essa análise diacrônica da informalidade, ao decompor as variações por estratos e entre períodos distintos, contribui para a compreensão das transformações do mercado de trabalho brasileiro em resposta a choques, como a pandemia de COVID-19, e destaca a importância de políticas públicas adaptadas às realidades regionais para enfrentar os desafios da informalidade.

Os modelos foram conduzidos utilizando a decomposição de Oaxaca-Blinder cujo "Y" representa a taxa de informalidade de cada estrato. As variáveis explicativas abrangem as características dos trabalhadores presentes na PNAD. No primeiro modelo, os períodos estudados são segundo e terceiro trimestre de 2016 e mesmo período de 2019. Já no segundo modelo os dados são referentes ao segundo e terceiro trimestre de 2019 e mesmo período de 2023. Essa configuração permite uma comparação temporal específica dentro dos intervalos selecionados para uma análise detalhada das mudanças na taxa de informalidade.

A metodologia de decomposição de Blinder-Oaxaca é um instrumento estatístico que permite a análise e decomposição das disparidades observadas nos resultados médios entre dois grupos distintos. Esta abordagem pode distinguir entre as diferenças que podem ser atribuídas às características intrínsecas dos grupos e aquelas que permanecem inexplicáveis sob este prisma. Conforme Hlavac (2014), historicamente, a aplicabilidade deste método tem sido vasta, com um

enfoque considerável na investigação de questões de discriminação baseadas em gênero e raça no ambiente laboral. No entanto, a flexibilidade da decomposição de Blinder-Oaxaca transcende esses contextos, oferecendo insights sobre uma ampla gama de discrepâncias em variáveis contínuas entre quaisquer categorias grupais definidas. Essa versatilidade sublinha a importância e a relevância contínua da decomposição de Blinder-Oaxaca não só como uma ferramenta de investigação empírica em economia e sociologia, mas também em uma diversidade de outras áreas interessadas em explorar as raízes e as manifestações de desigualdades.

Figura 2 - Variação da taxa de informalidade nos 146 estratos da PNAD



Fonte: IBGE, 2024. Elaboração: autora

O interesse foi decompor a diferença na taxa de informalidade entre os períodos analisados. A disparidade na taxa de informalidade pode ser explicada por uma série de fatores, como idade, gênero, nível de educação e outras características pessoais. Alternativamente, a diferença pode também ser resultado de um efeito diferencial desses determinantes sobre a informalidade entre os dois períodos estudados. O objetivo é investigar e identificar quais desses fatores desempenham um papel determinante na ocorrência de uma taxa de informalidade diferente entre os dois períodos.

A configuração detalhada do modelo é apresentada abaixo:

$$Y_A = \beta_0 + \beta x_1 + \beta x_2 + \beta x_3 + \beta x_4 + \beta x_5 + \beta x_6 + \beta x_7 + \beta x_8 + \beta x_9 + \beta x_{10} + \beta x_{11} + \beta x_{12} + \varepsilon_A$$

$$Y_B = \beta_0 + \beta x_1 + \beta x_2 + \beta x_3 + \beta x_4 + \beta x_5 + \beta x_6 + \beta x_7 + \beta x_8 + \beta x_9 + \beta x_{10} + \beta x_{11} + \beta x_{12} + \varepsilon_B$$

Onde:

Y_A = taxa de informalidade em 2016 no modelo 1 e em 2019 no modelo 2;

Y_B = taxa de informalidade em 2019 no modelo 1 e em 2023 no modelo 2;

x_1 = idade média do trabalhador(a);
 x_2 = porcentagem de trabalhadoras mulheres;
 x_3 = porcentagem de trabalhadores com ensino médio completo ou cursando;
 x_4 = porcentagem de trabalhadores com ensino superior completo ou cursando;
 x_5 = porcentagem de trabalhadores pretos ou pardos;
 x_6 = porcentagem de trabalhadores atuando no grupamento agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura;
 x_7 = porcentagem de trabalhadores atuando no grupamento indústria geral;
 x_8 = porcentagem de trabalhadores atuando no grupamento comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas;
 x_8 = porcentagem de trabalhadores atuando no grupamento alojamento e alimentação;
 x_9 = porcentagem de trabalhadores atuando no grupamento construção;
 x_{10} = porcentagem de trabalhadores atuando no grupamento transporte, armazenagem e correio;
 x_{11} = porcentagem de trabalhadores atuando no grupamento informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas;
 x_{12} = porcentagem de trabalhadores atuando no grupamento administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais;

Nos modelos foram utilizados a decomposição dupla, essa abordagem decompõe a diferença média dos resultados com base em um vetor de coeficientes de referência ($\hat{\beta}_R$). Essa decomposição divide a diferença nas médias dos resultados em uma parte que é explicada pelas diferenças entre grupos via as respectivas médias das variáveis explicativas e uma parte que pode ser explicada por diferenças entre os respectivos coeficientes associados a essas variáveis explicativas.

$$\Delta \bar{Y} = \underbrace{(\bar{X}_A - \bar{X}_B)' \hat{\beta}_R}_{\text{explicável}} + \underbrace{\bar{X}'_A (\hat{\beta}_A - \hat{\beta}_R) + \bar{X}'_B (\hat{\beta}_R - \hat{\beta}_B)}_{\text{inexplicável}}$$

No Modelo 1 (Tabela 9), observou-se que a taxa média de informalidade nos estratos subiu de 44,45% em 2016 para 46,29% em 2019, um aumento de 1,85 p.p. Para entender essa variação, foi realizada uma decomposição dupla. Os resultados mostram que 0,37 p.p. do aumento podem ser atribuídos a diferenças nas médias das variáveis explicativas, enquanto 1,47 p.p. podem ser atribuídos a diferenças nos coeficientes. Sendo assim, o componente explicado é atribuído às diferenças nas características observáveis dos trabalhadores entre esses anos, e o componente não explicado equivale à diferença nos efeitos que as características laborais têm sobre a taxa de informalidade dos trabalhadores nos dois períodos. Ou seja, mesmo se as características entre os

trabalhadores fossem iguais nos períodos estudados, essa parte captura como essas características são valorizadas de forma diferente ao longo do tempo.

Tabela 9 - Modelo 1, Hiato estimado na taxa de informalidade (2016 e 2019)

Taxa de informalidade	
	Coeficientes
Diferencial	
2019	46,29 %
2016	44,45 %
Hiato estimado	1,85 p.p.
Decomposição	
Componente Explicado	0,37 p.p.
Componente Não explicado	1,47 p.p.

Analisando a contribuição dos termos do componente explicado (Tabela 10), as variáveis que mais influenciaram o incremento da taxa de informalidade estão associadas aos setores da construção civil e ao segmento de alojamento e alimentação. A diminuição da taxa Selic fomentou o setor da construção civil, caracterizado por empregar uma elevada proporção de trabalhadores informais. Paralelamente, a recuperação econômica inicial pode ter motivado um segmento da população que estava inativo a iniciar seus próprios negócios, predominantemente de forma informal, especialmente no setor de alojamento e alimentação. Este fenômeno pode ter contribuído para o aumento do contingente de trabalhadores informais nessas áreas.

Tabela 10 - Contribuição de cada termo do componente explicado no modelo 1 (p.p.)

Variável	Coeficiente (explicado)
Idade média	-0,22
Pretos ou pardos	0,18
Rural	-0,26
Mulheres	-0,38
Escolaridade	
Ensino médio	-0,02
Ensino superior	-0,71
Grupamento	
Agropecuária	-0,34
Indústria	0,09
Comércio	-0,03
Alojamento e alimentação	0,58
Construção	1,32
Transporte e armazenagem	0,01
Informação, atividades financeiras e demais	0,17
Administração pública, saúde e demais	-0,02
Total	0,37

Por outro lado, os trabalhadores com maior escolaridade, especialmente aqueles que estavam cursando ou já finalizaram o ensino superior, impediram que o hiato na taxa de informalidade fosse maior. A melhora no panorama econômico, ainda que parcial, pode proporcionar mais oportunidades de emprego formal, o que atrai trabalhadores com mais anos de estudos a buscarem ocupações melhores e mais seguras.

No Modelo 2, apresentado na Tabela 11, a taxa média de informalidade nos estratos diminuiu de 46,29% em 2019 para 43,28% em 2023, representando uma redução de 3,02p.p. Uma análise de decomposição dupla foi empregada novamente para investigar essa mudança. De acordo com os resultados, 2,41p.p. da queda pode ser explicada pelas diferenças entre as médias das variáveis explicativas analisadas, enquanto -0,60p.p. corresponde ao componente relacionado à diferença nos respectivos coeficientes estimados, refletindo as diferenças na taxa de informalidade entre ocupados com as mesmas características, diferenciados apenas pelo ano analisado.

Tabela 11 - Modelo 2, Hiato estimado na taxa de informalidade (2019 e 2023)

Taxa de informalidade	
	Coeficientes
Diferencial	
2019	46,29 %
2023	43,28 %
Hiato estimado	-3,02 p.p.
Decomposição	
Componente Explicado	-2,41 p.p.
Componente Não explicado	-0,60 p.p.

As variáveis que tiveram maior impacto na redução da informalidade durante o período analisado foram relacionadas à escolaridade. Notou-se que a variação na proporção de pessoas com ensino médio e superior contribuiu, respectivamente, com 0,79 p.p. e 1,15 p.p. para a redução na informalidade de 3,02 p.p. entre 2019 e 2023. Sugerindo que a melhoria no cenário econômico permitiu que indivíduos com maior nível educacional migrassem para empregos formais ou transitassem da inatividade para atividades produtivas formais. Em relação aos grupamentos, a maioria também apresentou uma queda na informalidade, refletindo uma recuperação econômica mais robusta. No entanto, os setores de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais, além de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, não contribuíram para a queda na informalidade no período analisado.

Ao analisar os dois modelos, observa-se que no primeiro período houve um significativo aumento na taxa de informalidade, em grande parte devido ao componente não explicado. Isso sugere que as alterações se devem às mudanças nos coeficientes das variáveis, que refletem alterações na influência das características dos ocupados sobre a informalidade. Possivelmente às mudanças decorrentes de uma grave crise econômica favoreceram o crescimento do trabalho informal, como os cortes de investimentos e o recuo da demanda e renda. Em contraste, no segundo modelo, que abrange o período da pandemia, apenas uma parte da redução da informalidade foi decorrente do componente não explicado, indicando que a maior parcela que explica a queda da informalidade é decorrente da diferença em relação as características dos trabalhadores.

Tabela 12- Contribuição de cada termo do componente explicado no modelo 2 (p.p.)

Variável	Coeficiente (explicado)
Idade média	-0,15
Pretos ou pardos	-0,07
Rural	-0,50
Mulheres	0,06
Escolaridade	
Ensino médio	-0,79
Ensino superior	-1,15
Grupamento	
Agropecuária	-0,23
Indústria	-0,25
Comércio	-0,23
Alojamento e alimentação	-0,06
Construção	-0,12
Transporte e armazenagem	-0,01
Informação, atividades financeiras e demais	0,49
Administração pública, saúde e demais	0,59
Total	-2,41

Adicionalmente, foram realizadas outras decomposições, dividindo os estratos em dois grupos: um composto pelas regiões Norte e Nordeste (74 estratos) e outro pelas regiões Sul e Sudeste (55 estratos). O Centro-Oeste, por apresentar uma dinâmica socioeconômica distinta das quatro regiões citadas, não foi incluído em nenhum dos grupos. Essa região é fortemente impulsionada pelo agronegócio e abriga o Distrito Federal, onde grande parcela da força de trabalho está empregada no serviço público federal ou distrital, além de apresentar a maior renda média nacional.

Conforme apresentado na Tabela 13, foi possível verificar que, na comparação das taxas de informalidade entre 2016 e 2019, houve um aumento em ambos os grupos estudados, embora com magnitudes distintas. As regiões Norte e Nordeste, que possuem maior participação de informais na população ocupada, tiveram um aumento de 1,59p.p., enquanto o crescimento no Sul e Sudeste foi mais expressivo, com um incremento de 2,29p.p. Indicando que no Brasil, na fase de recuperação econômica, em um primeiro momento a economia informal cresce, tendo em vista a rigidez das normas no mercado de trabalho brasileiro formal. De acordo com o Banco Mundial (2021), o emprego informal é menos resiliente nas oscilações do ciclo econômico, pois existe uma maior flexibilidade de salários e horas trabalhadas.

Ao analisar a decomposição do hiato estimado, ambos os modelos mostraram que a maior parte do diferencial foi decomposta pelo coeficiente não explicado. Isso sugere que, mesmo se as características laborais fossem idênticas nos dois períodos analisados, a decomposição captura como essas características são valorizadas de forma diferente ao longo do tempo.

Tabela 13 - Modelo regional, Hiato estimado na taxa de informalidade (2016 e 2019)

Taxa de informalidade		
	Coeficientes	
	Norte e Nordeste	Sul e Sudeste
Diferencial		
2016	54,29 %	33,08 %
2019	55,88 %	35,37 %
Hiato estimado	1,59 p.p.	2,29 p.p.
Decomposição		
Componente Explicado	0,18 p.p.	0,55 p.p.
Componente Não explicado	1,41 p.p.	1,74 p.p.

Observando a contribuição dos termos do componente explicado (Tabela 14), é evidente que, no grupo das regiões Norte e Nordeste, o setor de alojamento e alimentação foi o maior contribuidor para o aumento da taxa de informalidade, enquanto a agropecuária exerceu a maior influência oposta. Nas regiões Sul e Sudeste, além do setor de alojamento e alimentação, a construção civil também pressionou a taxa de informalidade, e os trabalhadores com ensino superior completo ou em andamento registraram coeficiente negativo.

Tabela 14 - Contribuição de cada termo do componente explicado no modelo regional (2016 e 2019) (p.p.)

Variável	Coeficiente (explicado)	
	Norte e Nordeste	Sul e Sudeste
Idade média	0,25	-0,07
Pretos ou pardos	-0,06	0,35
Rural	-0,20	-0,12
Mulheres	0,13	-0,46
Escolaridade		
Ensino médio	0,47	-0,24
Ensino superior	-0,23	-1,15
Grupamento		
Agropecuária	-2,05	-0,01
Indústria	0,16	-0,13
Comércio	0,12	0,10
Alojamento e alimentação	1,76	1,20
Construção	0,42	1,19
Transporte e armazenagem	0,05	-0,29
Informação, atividades financeiras e outras	-0,50	0,11
Administração pública, saúde e outras	-0,14	0,06
Total	0,18	0,55

Na comparação entre outro período, 2019 e 2023, é possível inferir que a taxa de informalidade decresceu nas regiões estudadas, porém a queda foi mais expressiva nos dados do

Norte e Nordeste. Na decomposição do hiato, o diferencial das taxas foi atribuído, em maior parte pelo componente explicado em ambas as localidades. A predominância do componente explicado indica que as mudanças nas características dos trabalhadores ocupados entre 2019 e 2023 favoreceram o aumento da participação relativa de trabalhadores com características associadas a menores taxas de informalidade.

Ao analisar apenas os coeficientes explicativos das variáveis, observou-se que ambas as regiões apresentaram uma redução na taxa de informalidade favorecida pelo nível de escolaridade, sendo essa redução mais acentuada no Sul e Sudeste, locais onde há um maior contingente de trabalhos com ensino médio e superior. No Norte e Nordeste, os setores de agropecuária e comércio também exerceram uma influência positiva significativa. Embora as regiões Sul e Sudeste tenham taxa de informalidades menores, ainda estão distantes das registradas em países europeus, no qual a média fica em torno de 15%, já o Norte e Nordeste as taxas se aproximam aos países da América Central e asiáticos.

Tabela 15 - Modelo regional, Hiato estimado na taxa de informalidade (2019 e 2023)

Taxa de informalidade		
	Coeficientes	
	Norte e Nordeste	Sul e Sudeste
Diferencial		
2019	55,88 %	35,37 %
2023	51,79 %	34,02 %
Hiato estimado	-4,09 p.p.	-1,35 p.p.
Decomposição		
Componente Explicado	-3,28 p.p.	-1,22 p.p.
Componente Não explicado	-0,81 p.p.	-0,13 p.p.

Novamente, as variáveis que se destacaram na redução da informalidade durante o período analisado (2019 a 2023) foram relacionadas à escolaridade, com a maior contribuição vinda dos indivíduos com ensino superior, embora a intensidade dessa contribuição tenha variado entre as regiões. Nas regiões Sul e Sudeste, a contribuição foi de -1,4p.p., enquanto nas regiões Norte e Nordeste foi de -0,51p.p.

Nas regiões Norte e Nordeste, a maior parte das atividades contribuiu para a queda da informalidade, com destaque para a agropecuária (-0,71p.p.). Em contraste, nas regiões Sul e Sudeste, as atividades apresentaram comportamentos mistos. Embora tenha havido uma expansão dos transportes por aplicativo, o setor de transporte foi o que mais contribuiu para a redução da informalidade (-0,37 p.p.), enquanto os setores de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, e construção civil contribuíram no sentido oposto.

Tabela 16 - Contribuição de cada termo do componente explicado no modelo regional (2019 e 2023) (p.p.)

Variável	Coeficiente (explicado)	
	Norte e Nordeste	Sul e Sudeste
Idade média	-0,01	0,02
Pretos ou pardos	-0,17	0,08
Rural	-0,44	-0,15
Mulheres	-0,04	0,21
Escolaridade		
Ensino médio	-0,33	-0,78
Ensino superior	-0,51	-1,40
Grupamento		
Agropecuária	-0,71	0,20
Indústria	-0,28	0,39
Comércio	-0,58	-0,01
Alojamento e alimentação	-0,17	-0,05
Construção	-0,09	0,37
Transporte e armazenagem	0,01	-0,37
Informação, atividades financeiras e outras	-0,11	0,00
Administração pública, saúde e outras	0,17	0,37
Total	-3,28	-1,12

Conforme verificado, as regiões mais desenvolvidas, Sul e Sudeste, apresentaram um aumento maior na taxa de informalidade entre o primeiro período analisado, e no último período a queda foi mais suave quando comparado com as regiões Norte e Nordeste, indicando que locais com uma taxa de desenvolvimento mais elevada apresentam uma resiliência diferente às oscilações econômicas.

5.4 Conclusão

A investigação revelou que a informalidade no mercado de trabalho brasileiro foi profundamente influenciada por choques econômicos e crises, como demonstrado pela recessão de 2014-2016 e a pandemia de COVID-19. A análise econométrica conduzida ilustrou como variações na informalidade podem ser atribuídas a mudanças nas condições econômicas que afetam de maneira desigual os diversos setores e níveis de escolaridade.

Entre 2019 e 2023, a maior parte da redução da informalidade é atribuída às características produtivas dos trabalhadores, indicando mudanças no perfil deles. Durante esse período, houve intervenções governamentais que reduziram as demissões durante a pandemia e, adicionalmente, foram oferecidos auxílios emergenciais e aumentados os benefícios governamentais, favorecendo

a manutenção dos empregos formais e a expansão da renda familiar. A pandemia, proporcionou um cenário de teste para a resiliência e adaptabilidade do mercado de trabalho frente a choques severos.

No período anterior, de 2016 a 2019, o país estava se recuperando de uma grave crise econômica, mas sem os auxílios e incentivos aplicados durante e após a pandemia. A maior parte do diferencial das taxas entre esses anos é atribuída ao efeito dos coeficientes, ou seja, às mudanças nos retornos das características, que podem ocorrer devido a flutuações econômicas e mudanças estruturais no mercado de trabalho, por causa retração econômica iniciada em 2014.

Na análise das taxas de informalidade nas regiões brasileiras entre 2016 e 2023 revela diferenças significativas na dinâmica do mercado de trabalho informal. As regiões Sul e Sudeste, mais desenvolvidas, apresentaram um aumento inicial maior na informalidade, mas uma recuperação mais moderada em comparação com o Norte e Nordeste. Isso indica uma maior resiliência econômica nas regiões mais desenvolvidas, apesar da persistente informalidade. A decomposição dos dados mostra que fatores como escolaridade e setores econômicos específicos influenciam diferentemente a taxa de informalidade em cada região. Embora o setor informal possa absorver choques de curto prazo, ele representa um desafio a longo prazo devido à menor produtividade e maior volatilidade, especialmente em contextos de recuperação econômica

É necessário implementar políticas para mitigar os efeitos de futuras crises no emprego e na renda, com uma abordagem mais dinâmica e adaptativa na formulação de políticas públicas que considere as especificidades regionais e setoriais. A recuperação observada a partir de 2021, apesar de encorajadora, ainda revela desafios persistentes que requerem atenção contínua para garantir um crescimento inclusivo e sustentável no Brasil pós-pandemia. Medidas emergenciais ajudam a economia no curto prazo, mas questões estruturais como alta taxa de desemprego, baixa renda, desalento, subocupação e informalidade permanecem mesmo após ciclos econômicos.

Esses entraves estruturais precisam ser abordados com planejamento por meio de políticas públicas efetivas e, em grande medida, com uma visão de longo prazo. Este estudo contribui para uma compreensão mais aprofundada de como a informalidade pode ser abordada através de políticas mais eficazes e contextualizadas, que não apenas respondam a crises imediatas, mas também fortaleçam a estrutura do mercado de trabalho contra futuras adversidades.

Considerações Finais

O fenômeno da informalidade no mercado de trabalho representa uma complexidade global que exerce um impacto substancial sobre as dinâmicas socioeconômicas. Estudos realizados por instituições como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Banco Mundial evidenciam como a informalidade pode constranger o desenvolvimento econômico. Trabalhadores e empresas que operam na informalidade enfrentam insegurança, pois carecem de benefícios e proteções legais, têm dificuldades em acessar serviços financeiros devido à ausência de comprovação de renda e, por consequência, o governo sofre redução de receitas, limitando os investimentos na economia. Adicionalmente, o estado muitas vezes necessita oferecer algum tipo de auxílio a esses trabalhadores durante crises ou quando estão impossibilitados de trabalhar.

Nas localidades em desenvolvimento, a maioria dos trabalhadores informais atua com o objetivo de subsistência devido à escassez de oportunidades no mercado formal. Essa condição impede que esses trabalhadores e suas empresas expandam seus negócios ou se formalizem, diferentemente das entidades registradas que podem investir recursos na expansão e no aprimoramento de competências profissionais. Consequentemente, países com uma maior proporção de trabalhadores formais alcançam um crescimento socioeconômico contínuo, enquanto aqueles com menor desenvolvimento e alta taxa de informalidade em sua economia perpetuam seus ciclos de pobreza.

No Brasil, persistem as diferenças socioeconômicas regionais. Nos capítulos dedicados aos dados nacionais, observou-se que as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que apresentam índices de desenvolvimento mais elevados, possuem taxas de informalidade significativamente mais baixas em comparação com as demais regiões, onde a informalidade é mais prevalente. A análise das estruturas produtivas destaca que as regiões Norte e Nordeste dependem predominantemente de atividades econômicas informais e de menor complexidade, enquanto as regiões Sul e Sudeste concentram-se em setores formais e intensivos em conhecimento, refletindo um desenvolvimento econômico mais avançado. Essas disparidades regionais adicionam complexidade à formulação de políticas públicas no Brasil. Em áreas menos desenvolvidas, a baixa renda e o nível educacional inferior dificultam a formalização dos trabalhadores, mesmo diante de legislações trabalhistas flexíveis e incentivos fiscais diferenciados.

Para mitigar essas disparidades, é crucial fomentar o desenvolvimento econômico regional, criar oportunidades de emprego local e aprimorar a infraestrutura e a educação. Para isso, são necessárias políticas adaptadas a cada região do país. Por exemplo, no Nordeste, onde há alta informalidade entre os trabalhadores agrícolas, são necessárias medidas focais, como o desenvolvimento de cooperativas locais que permitam aos trabalhadores se aprimorarem e competirem com grandes produtores.

Outra estratégia para reduzir a informalidade e promover o empreendedorismo tem sido a implementação de programas de microcrédito. Um sistema financeiro bem-estruturado e acessível pode diminuir a informalidade ao oferecer melhores oportunidades de crédito e incentivar a formalização. No entanto, a facilitação do acesso ao crédito pode, paradoxalmente, perpetuar a informalidade se não for complementada por políticas que incentivem efetivamente a formalização

dos negócios, reduzam a burocracia e melhorem a educação financeira dos tomadores de crédito. Além disso, é importante reconhecer que nem todos os trabalhadores informais possuem um perfil empreendedor. Para esse segmento da população, a simples disponibilização de crédito não será suficiente para a expansão e formalização de suas atividades. Será necessário implementar medidas que viabilizem a oportunidade de empregos formais com registro em carteira de trabalho.

Além disso, é importante considerar como choques econômicos e crises impactam o mercado de trabalho brasileiro, especialmente os trabalhadores informais, que não dispõem das mesmas proteções que os formalizados. Os dados demonstram a necessidade de políticas públicas mais ativas durante períodos de recessão e recuperação econômica. No entanto, mesmo em fases de expansão econômica, a taxa de informalidade no país permanece alta, indicando a necessidade de intervenções mais estruturais e de longo prazo para resolver essa questão.

Consequentemente, torna-se crucial o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas integrativas que fomentem a transição para a formalização do mercado de trabalho. Essas políticas devem assegurar a proteção dos direitos de propriedade, simplificar o acesso ao crédito, diminuir a burocracia e reduzir os custos da formalização. É fundamental também promover melhorias significativas na qualidade da educação, o que contribuirá para o aumento da produtividade e a criação de empregos formais. Além disso, é essencial investir no desenvolvimento humano para fomentar um crescimento econômico contínuo, especialmente em regiões menos desenvolvidas. Essas medidas são vitais para promover uma convergência entre diferentes localidades, atenuando disparidades regionais e encorajando um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável.

Referências Bibliográficas

ACEMOGLU, D; ROBINSON, J. A. **Por que as nações fracassam: as origens do poder, da prosperidade e da pobreza**. Editora Intrínseca, 2022.

ALVES, L. D. **A divisão racial do trabalho como um ordenamento do racismo estrutural**. Revista Katálysis, v. 25, p. 212-221, 2022.

ANJOS, P. D. S.; FRAGA, M. S.; DE SOUSA TEODÓSIO, A. S. **Microcrédito e Trabalho nas Ruas: Desafios no Contexto Brasileiro**. Revista Economia & Gestão, v. 20, n. 55, p. 69-86, 2020.

BARBOSA, M. F. et al. **Informalidade e Microcrédito: Um Estudo do Programa de Microcrédito Crediamigo no Município de Juazeiro do Norte/CE**. Revista de Economia Regional, Urbana e do Trabalho, v. 1, n. 1, 2012.

BANCO MUNDIAL. **The Long Shadow of Informality: Challenges and Policies**. 2021.

BALTAR, P. E.; MANZANO, M. **O problema da informalidade ocupacional na periferia do capitalismo**. Instituto de Economia, UNICAMP, 2020.

BANERJEE, A. V. et al. **Do credit constraints limit entrepreneurship? Heterogeneity in the returns to microfinance. Heterogeneity in the Returns to Microfinance** (September 1, 2017). Global Poverty Research Lab Working Paper, n. 17-104, 2017.

BARBOSA, F. H. **A crise econômica de 2014/2017**. Estudos avançados, v. 31, p. 51-60, 2017.

BIANCHIN, B. F.; PAGNUSSAT, A. **Breve discussão sobre as principais mudanças na economia do Brasil no período de pandemia da COVID-19**. Revista Científica da AJES, v. 11, n. 22, 2022.

BOLARINWA, S. T; SIMATELE, M. **Informality and poverty in Africa: Which comes first?** Sustainable Development, 2022.

BOSE, Niloy; CAPASSO, Salvatore; ANDREAS WURM, Martin. **The impact of banking development on the size of shadow economies**. Journal of Economic Studies, v. 39, n. 6, p. 620-638, 2012.

BRIDI, M. A. **A pandemia Covid-19: crise e deterioração do mercado de trabalho no Brasil**. Estudos Avançados, v. 34, p. 141-165, 2020.

CANO, W. **Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil, 1930-1970**. Unesp, 2007.

CLEMENTINO, M. L. M.; ARAÚJO, J. B.; MIOTO, B. T. **Precarização do trabalho e nova informalidade no urbano: permanências e transformações**. Cadernos Metrópole, v. 26, p. 9-17, 2023.

COCKELL, F. F. **Idosos aposentados no mercado de trabalho informal: trajetórias ocupacionais na construção civil**. Psicologia & Sociedade, v. 26, p. 461-471, 2014.

CORSEUIL, C. H. et al. **Comportamento do mercado de trabalho brasileiro em duas recessões: análise do período 2015-2016 e da pandemia de COVID-19**. In: SILVA, Sandro Pereira; CORSEUIL, Carlos Henrique; COSTA, Joana Simões (Orgs.). Impactos da pandemia de COVID-19 no mercado de trabalho e na distribuição de renda no Brasil. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.38116/978-65-5635-042-4/capitulo1>. Acesso em: 11 abr. 2024.

COSTA, J. S.; BARBOSA, A. L. N. H.; HECKSHER, M. **Desigualdades no mercado de trabalho e pandemia da covid-19**. Texto para Discussão, Ipea, 2021.

CRUCES, G.; HAM, A.; VIOLLAZ, M. **Scarring effects of youth unemployment and informality: Evidence from Brazil**. Documento de trabajo del CEDLAS, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de la Plata, Argentina, 2012.

DOS SANTOS, M. G; CAVALCANTE, A. T. M. **Sobrevivência local de agências bancárias no Brasil**. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, 2020.

DE ANDRADE FILHO, U. **O papel do Estado na reconfiguração territorial da dinâmica econômica no Centro-Oeste brasileiro**. Entre-Lugar, v. 14, n. 27, p. 262-271, 2023.

DUFLO, E. **Lutar contra a pobreza**. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2022.

DOCQUIER, F. **The brain drain from developing countries**. IZA World of Labor, 2014.

ESTEVAM, D. O.; SALVARO, G. I. J.; DOS SANTOS, V. J. D. **Os desafios da inserção formal de produtos da agricultura familiar no mercado**. Redes. Revista do Desenvolvimento Regional, v. 23, n. 1, p. 262-281, 2018.

FURTADO, C. **Desenvolvimento e Subdesenvolvimento**. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 2009.

_____. **Formação econômica do Brasil**. 32. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2003.

GASPAR, J. **Paul Krugman: Contributions to geography and trade**. Letters in Spatial and Resource Sciences, v. 13, n. 1, p. 99-115, 2020.

GAZOLLA, M. **Cadeias curtas e informalidade nos mercados: por que muitos agricultores não conseguem formalizar suas vendas de alimentos?** Contribuciones a las Ciencias Sociales, n. 69, p. 11, 2020.

GHARLEGHI, B.; JAHANSHAH, A. A. **The shadow economy and sustainable development: The role of financial development**. Journal of Public Affairs, v. 20, n. 3, p. e2099, 2020.

GOLDIN, C. **Career and family: Women's century-long journey toward equity**. Princeton University Press, 2021.

GOMES, M.V.P.; ALVES, M.A.; FERNANDES, R.J.R. (org). **Políticas públicas de fomento ao Empreendedorismo e às micro e pequenas empresas**. São Paulo: Programa Gestão Pública e Cidadania, 2013.

GURGEL, T. A. M. **O Microcrédito no Brasil: uma análise sobre o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado**. 2018. Tese de Doutorado. Universidade de Lisboa (Portugal).

HLAVAC, M. **Oaxaca: Blinder-Oaxaca Decomposition in R**. Disponível em: SSRN 2528391, 2014.

HOSMER, D. W.; JOVANOVIC, B.; LEMESHOW, S. **Best subsets logistic regression**. *Biometrics*, p. 1265-1270, 1989.

IMBIMBO, S. O. **Informalidade no mercado de trabalho brasileiro e seus efeitos na disseminação da Covid-19**. 2022. Tese de Doutorado. Fundação Getúlio Vargas.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (IBGE). **Teletrabalho e trabalho por meio de plataformas digitais 2022**. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia->

[noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38160-em-2022-1-5-milhao-de-pessoas-trabalharam-por-meio-de-aplicativos-de-servicos-no-pais>.](#) Acesso em: 23 abr. 2024.

KALDOR, N. **The Case for Regional Policies**. Scottish Journal of Political Economy, v. 60, n. 5, 2013.

KHAYATI, A.; TERZI, C. **The effects of the informal economy on the relationship between financial development and economic growth**. *Investment Management and Financial Innovations*, [s.l.], v. 20, n. 3, p. 321-331, 19 set. 2023. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.21511/imfi.20\(3\).2023.27](http://dx.doi.org/10.21511/imfi.20(3).2023.27). Acesso em: 28 mar. 2024.

KON, A. **A economia do trabalho: qualificação e segmentação no Brasil**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

LA PORTA, R; SHLEIFER, A. **Informality and development**. Journal of Economic Perspectives, v. 28, n. 3, p. 109-126, 2014.

LUCAS, N. B. O. et al. **Microcrédito como política pública para geração de trabalho e renda**. Revista de Gestão e Secretariado, v. 14, n. 1, p. 903-912, 2023.

MENDES, C. C; MATTEO, M. **Formação e evolução do planejamento regional no Brasil**. In: CRUZ, B. O. et al. (Org.). *Economia regional urbana: teoria e métodos com ênfase no Brasil*. Brasília: Ipea, 2011. p. 261-281.

NERY, P. F. **Extremos: Um mapa para entender as desigualdades no Brasil**. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2024.

NGOUDJI T, C. Y; NINGAYE, P. **New evidence on life expectancy and development: is Sub-Saharan Africa different?**. Munich Personal RePEc Archive, 2023.

NOGUEIRA, M. O.; MOREIRA, R. de F. C. **A Covid deixa sequelas: a destruição do estoque de capital das micro e pequenas empresas como consequência da pandemia de Covid-19**. Texto para Discussão, Ipea, 2023.

NOGUEIRA, M. O. **Um pirilampo no porão: um pouco de luz nos dilemas da produtividade das pequenas empresas e da informalidade no país**. 2. ed. rev. ampl. Brasília: IPEA, 2019.

OIT – ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Desemprego e informalidade das mulheres na América Latina e no Caribe**, 2017.

. **Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of Jobs**. International Labour Office – Geneva: ILO, 2020.

. **Recomendação relativa à transição da economia informal para a economia formal**, 2015.

. **Women and men in the informal economy: A statistical picture**. Third edition, 2018.

. **Women and men in the informal economy: A statistical update** – Geneva: ILO, 2023.

OREIRO, J. L.; PAULA, L. F. **A economia brasileira no governo Temer e Bolsonaro: uma avaliação preliminar**. ResearchGate, set, 2019.

PAOLINI, K. S. **Desafios da inclusão do idoso no mercado de trabalho**. Centro Brasileiro de Pós-graduações (CENBRAP), INCA – Rio de Janeiro (RJ), Brasil. 2015.

PERRY, G. (Ed.). **Informality: Exit and exclusion**. World Bank Publications, 2007.

PIKETTY, T. **O capital no século XXI**. Editora Intrínseca, 2014.

PORTES, A.; CASTELLS, M; BENTON, L. A. (Ed.). **The informal economy: Studies in advanced and less developed countries**. JHU Press, 1989.

PRADA, J. S.; COSTA, P. A.; VIDEIRA, S. L. **A rede bancária e o desenvolvimento regional brasileiro**. Formação (Online), v. 25, n. 46, 2018.

ROSSI, P; MELLO, G. **Choque recessivo e a maior crise da história: A economia brasileira em marcha à ré**. Nota do Cecon, IE/UNICAMP. Campinas, 2017.

SALINAS, A. et al. **Testing three views about the determinants of informal economy: New evidence at global level and by country groups using the CS-ARDL approach.** Economic Analysis and Policy, 2023.

SILVA, T. L. **Trabalho, Construção Civil e Informalidade: Um Estudo sobre Trabalhadores de Pequenas Obras.** Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2018.

TIRYAKI, G. F. **A informalidade e as flutuações na atividade econômica.** Estudos Econômicos (São Paulo), v. 38, p. 97-125, 2008.

TIMOTIO, J. G. M. et al. **Ensaio sobre a Inclusão e o Desenvolvimento Financeiro no Brasil.** Tese de Doutorado, UFMG, 2021.

TODARO, M. P.; SMITH, S.C. **Economic development.** Pearson education, 2020.

TOMKOWSKI, F. G. **Programa de microcrédito pelo mundo: em busca de evidências.** FGV EESP Clear. Síntese de Evidências Clear, nº 02, 2021.

ULYSSEA, G. **Informality: Causes and consequences for development.** Annual Review of Economics, v. 12, p. 525-546, 2020.

ULYSSEA, G; BOBBA., M; GADENNE., L. **Informality.** VoxDevLit, v. 6, n. 1, 2023.

VELOSO, F; BARBOSA FILHO, F. H; PERUCHETTI, P. **Impactos da educação no mercado de trabalho.** FGV, 2022.